

Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°3 – Administration système 2

Niveau : L4

Date : Le 9/11/26

2. Objectifs du TD

À la fin du laboratoire, vous saurez :

Créer et lier des objets de stratégie de groupe.

Distinguer les paramètres utilisateur et ordinateur.

Déployer un script de connexion.

Appliquer des paramètres de sécurité.

Activer et consulter l'audit des ouvertures de session.

Vérifier l'application des GPO et diagnostiquer les erreurs.

Stratégies de groupe et sécurité (Lakou Services).

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

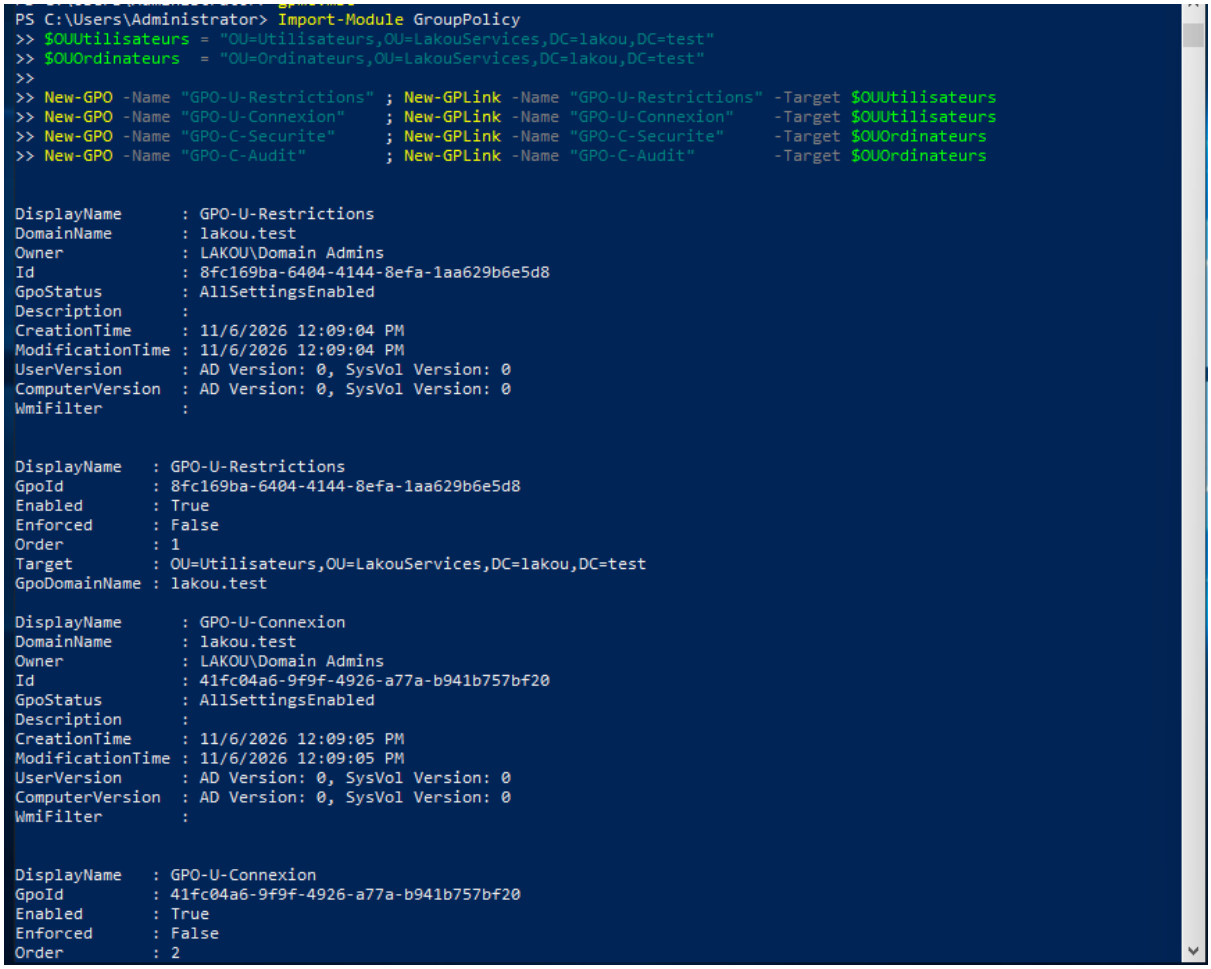
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName
>> Get-ADUser jpierre | Select DistinguishedName
>> Get-ADComputer CLIENT01 | Select DistinguishedName
>> Get-ADGroup -Filter 'Name -like "GG_*"' | Select Name

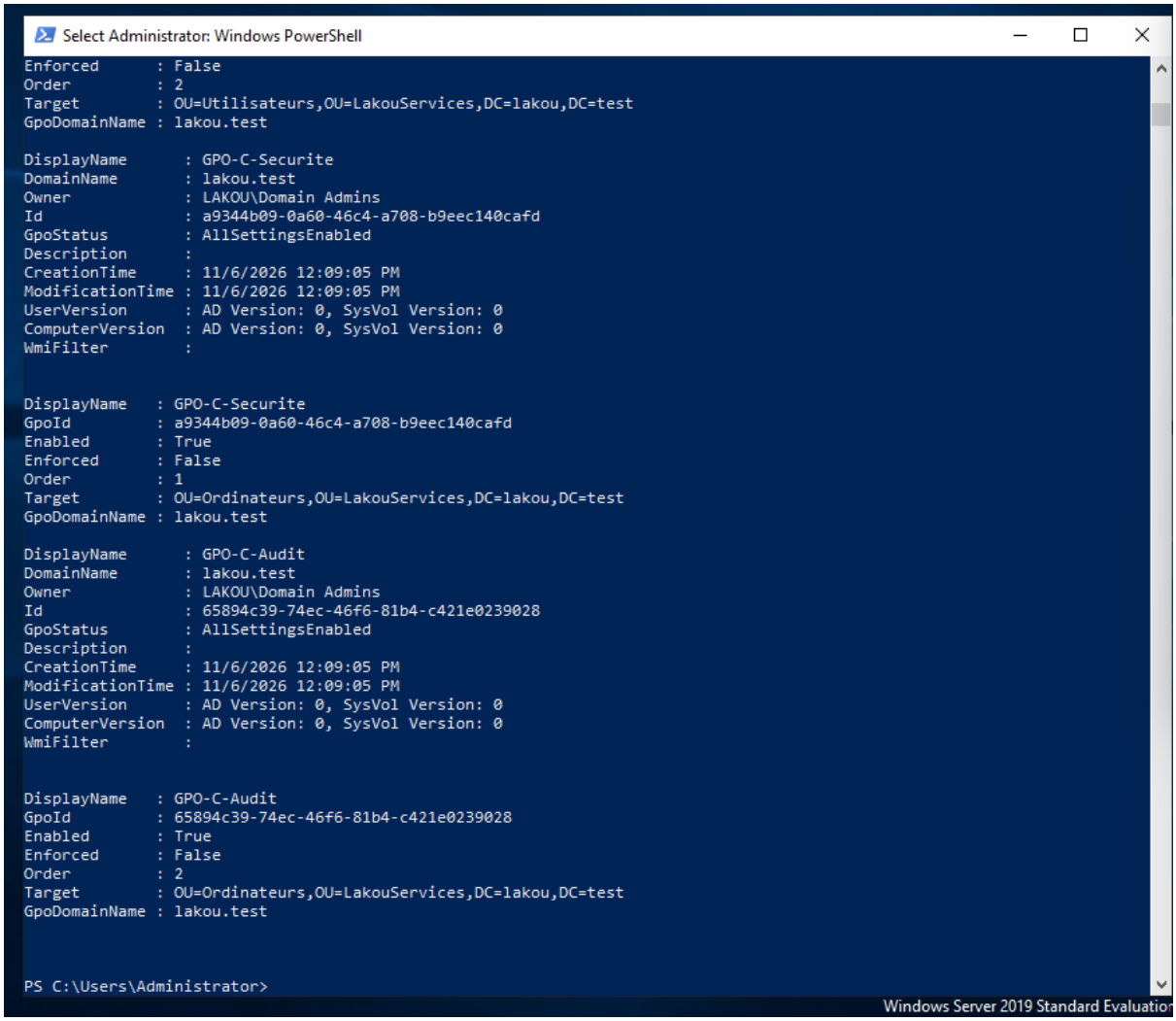
Name              DistinguishedName
----              -----------------
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=lakou,DC=test
LakouServices      OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Utilisateurs       OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Groupes            OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs        OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Informatique       OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
comptabilite       OU=comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
                   CN=Jean Pierre,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
                   CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
GG_Comptabilite
GG_Informatique


PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember GG_Informatique | Select SamAccountName

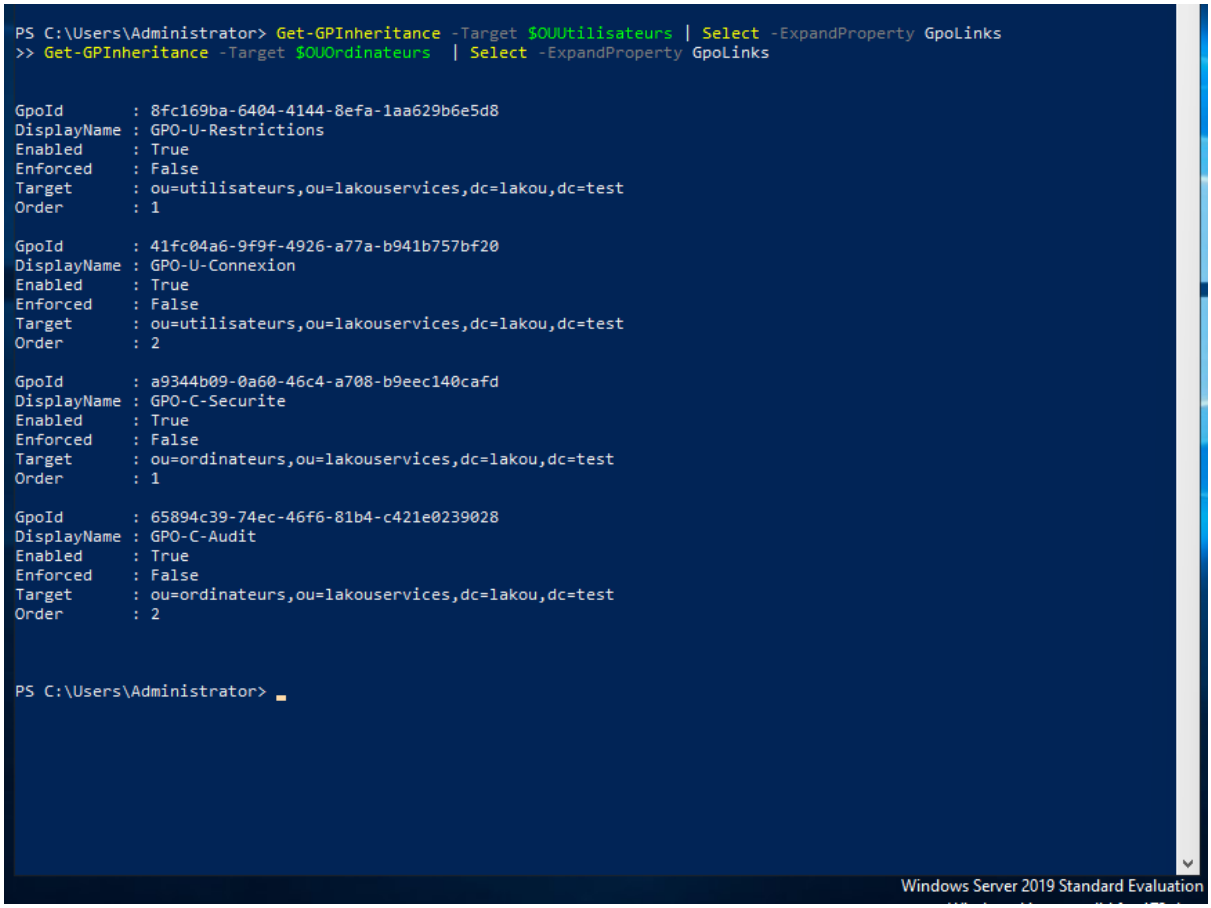
SamAccountName
--------------
jpierre
mjoseph
```

5. Activité 1: Créer et lier les GPO

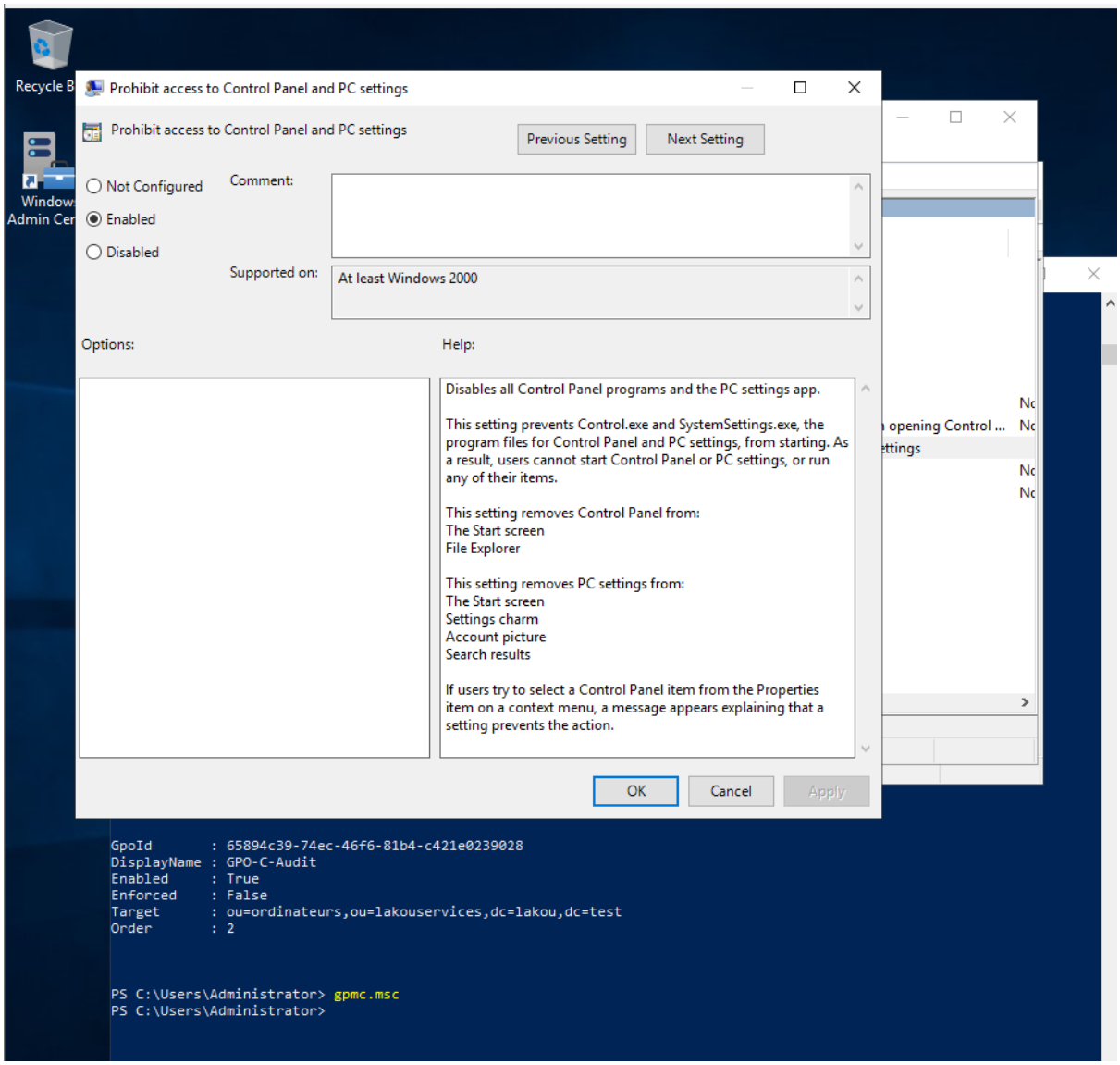

PS C:\Users\Administrator> Import-Module GroupPolicy
>> $OUUtilisateurs = "OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
>> $OUOrdinateurs = "OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
>>
>> New-GPO -Name "GPO-U-Restrictions" ; New-GPLink -Name "GPO-U-Restrictions" -Target $OUUtilisateurs
>> New-GPO -Name "GPO-U-Connexion"   ; New-GPLink -Name "GPO-U-Connexion"   -Target $OUUtilisateurs
>> New-GPO -Name "GPO-C-Securite"   ; New-GPLink -Name "GPO-C-Securite"   -Target $OUOrdinateurs
>> New-GPO -Name "GPO-C-Audit"   ; New-GPLink -Name "GPO-C-Audit"   -Target $OUOrdinateurs
DisplayName   : GPO-U-Restrictions
DomainName   : lakou.test
Owner   : LAKOU\Domain Admins
Id   : 8fc169ba-6404-4144-8efa-1aa629b6e5d8
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
Description   :
CreationTime   : 11/6/2026 12:09:04 PM
ModificationTime : 11/6/2026 12:09:04 PM
UserVersion   : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter   :
DisplayName   : GPO-U-Restrictions
GpoId   : 8fc169ba-6404-4144-8efa-1aa629b6e5d8
Enabled   : True
Enforced   : False
Order   : 1
Target   : OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
GpoDomainName : lakou.test
DisplayName   : GPO-U-Connexion
DomainName   : lakou.test
Owner   : LAKOU\Domain Admins
Id   : 41fc04a6-9f9f-4926-a77a-b941b757bf20
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
Description   :
CreationTime   : 11/6/2026 12:09:05 PM
ModificationTime : 11/6/2026 12:09:05 PM
UserVersion   : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter   :
DisplayName   : GPO-U-Connexion
GpoId   : 41fc04a6-9f9f-4926-a77a-b941b757bf20
Enabled   : True
Enforced   : False
Order   : 2



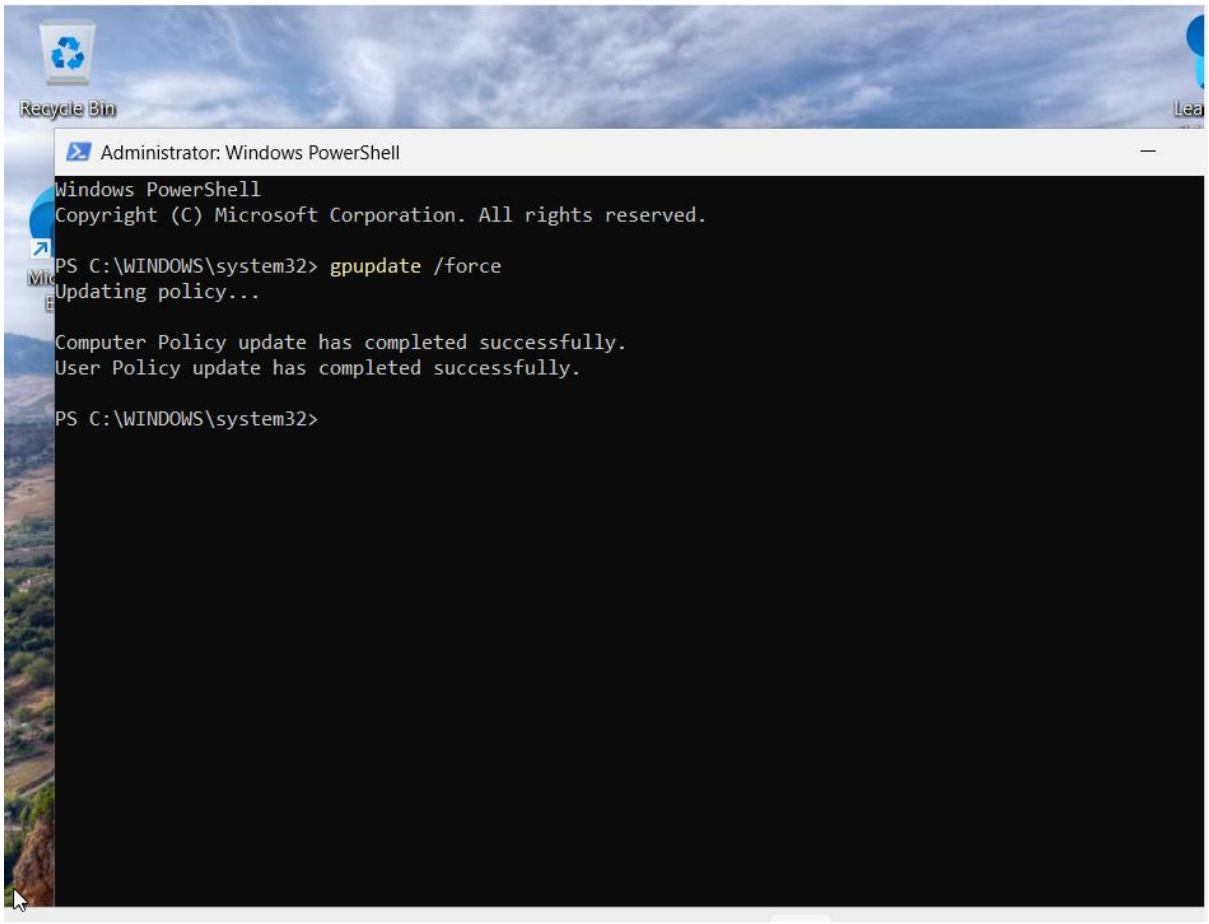
Vérification :

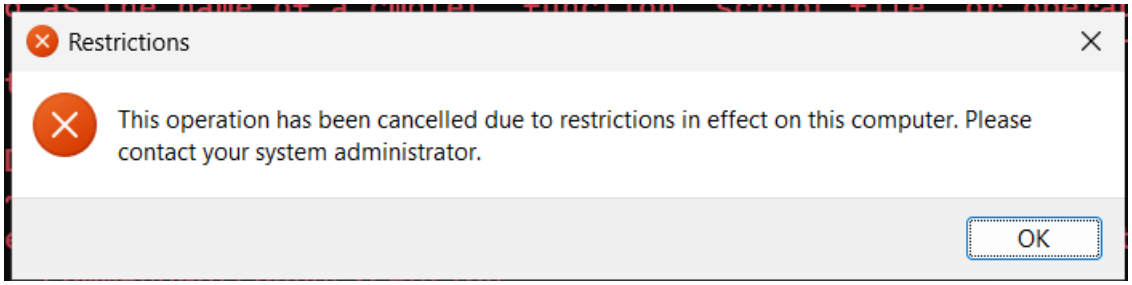


6. Activité 2: Restreindre certains paramètres utilisateur


Recycle B
Windows Admin Cer
Prohibit access to Control Panel and PC settings
Prohibit access to Control Panel and PC settings
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
At least Windows 2000
Options:
Help:
Disables all Control Panel programs and the PC settings app.
This setting prevents Control.exe and SystemSettings.exe, the program files for Control Panel and PC settings, from starting. As a result, users cannot start Control Panel or PC settings, or run any of their items.
This setting removes Control Panel from:
The Start screen
File Explorer
This setting removes PC settings from:
The Start screen
Settings charm
Account picture
Search results
If users try to select a Control Panel item from the Properties item on a context menu, a message appears explaining that a setting prevents the action.
OK
Cancel
Apply
GpoId : 65894c39-74ec-46f6-81b4-c421e0239028
DisplayName : GPO-C-Audit
Enabled : True
Enforced : False
Target : ou=ordinateurs,ou=lakouservices,dc=lakou,dc=test
Order : 2
PS C:\Users\Administrator> gpmc.msc
PS C:\Users\Administrator>

Test :





7. Activité 3: Préparer un dossier commun

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path "C:\Partages\Commun" -ItemType Directory -Force
>> "Bienvenue dans le dossier commun de Lakou Services." | Set-Content -Path "C:\Partages\Commun\Bienvenue.txt" -Encodin
g UTF8


    Directory: C:\Partages


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        11/6/2026   1:02 PM                Commun


PS C:\Users\Administrator> $p = "C:\Partages\Commun"
>> icacls $p /inheritance:r
>> icacls $p /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F" "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F"
>> icacls $p /grant "LAKOU\GG_Informatique:(OI)(CI)RX" "LAKOU\GG_Comptabilite:(OI)(CI)RX"
>> icacls $p
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
C:\Partages\Commun LAKOU\GG_Comptabilite:(OI)(CI)(RX)
                  LAKOU\GG_Informatique:(OI)(CI)(RX)
                  BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)
                  NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)

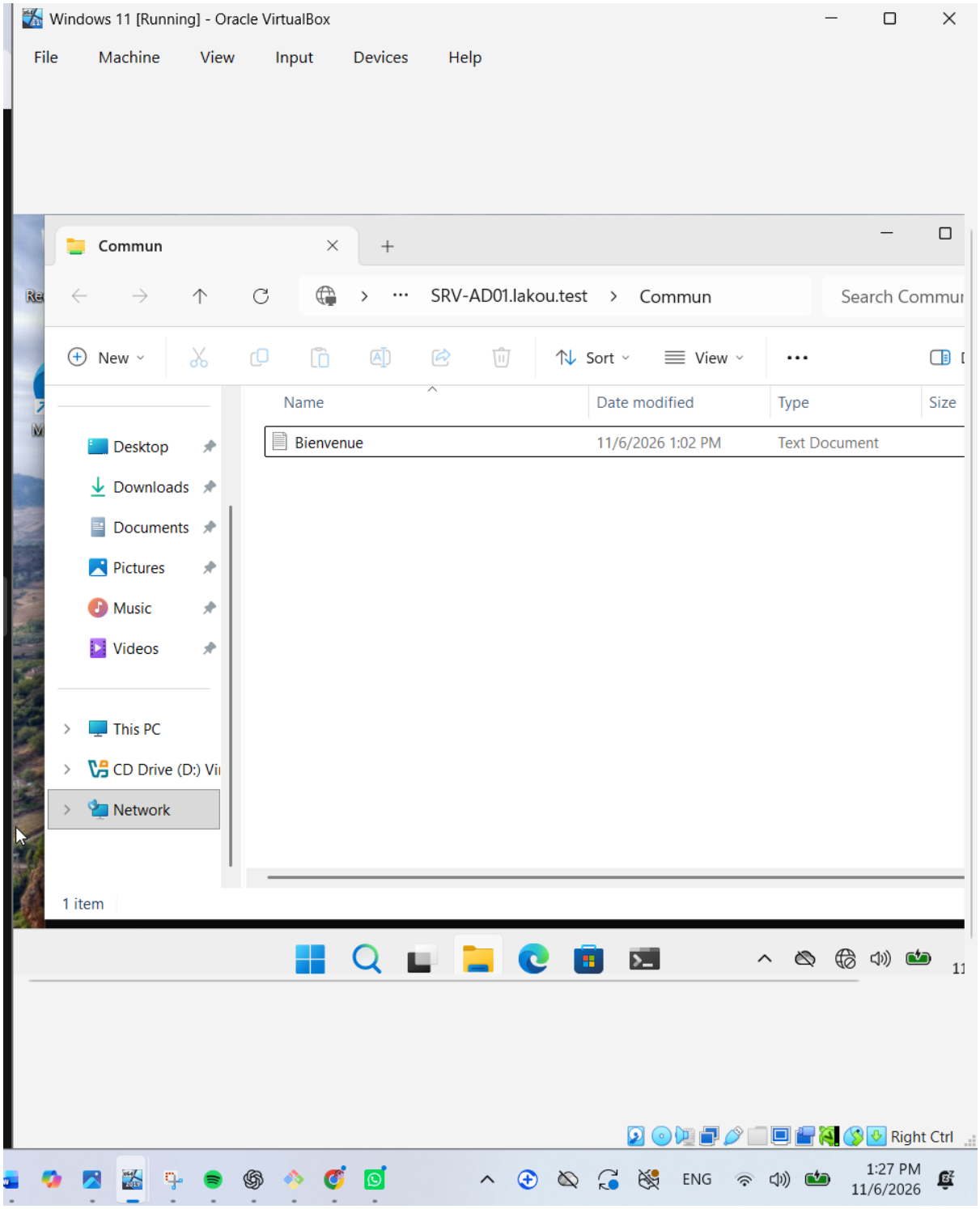
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
                                                                                    Windows Server 2019 Standard Evalua
```

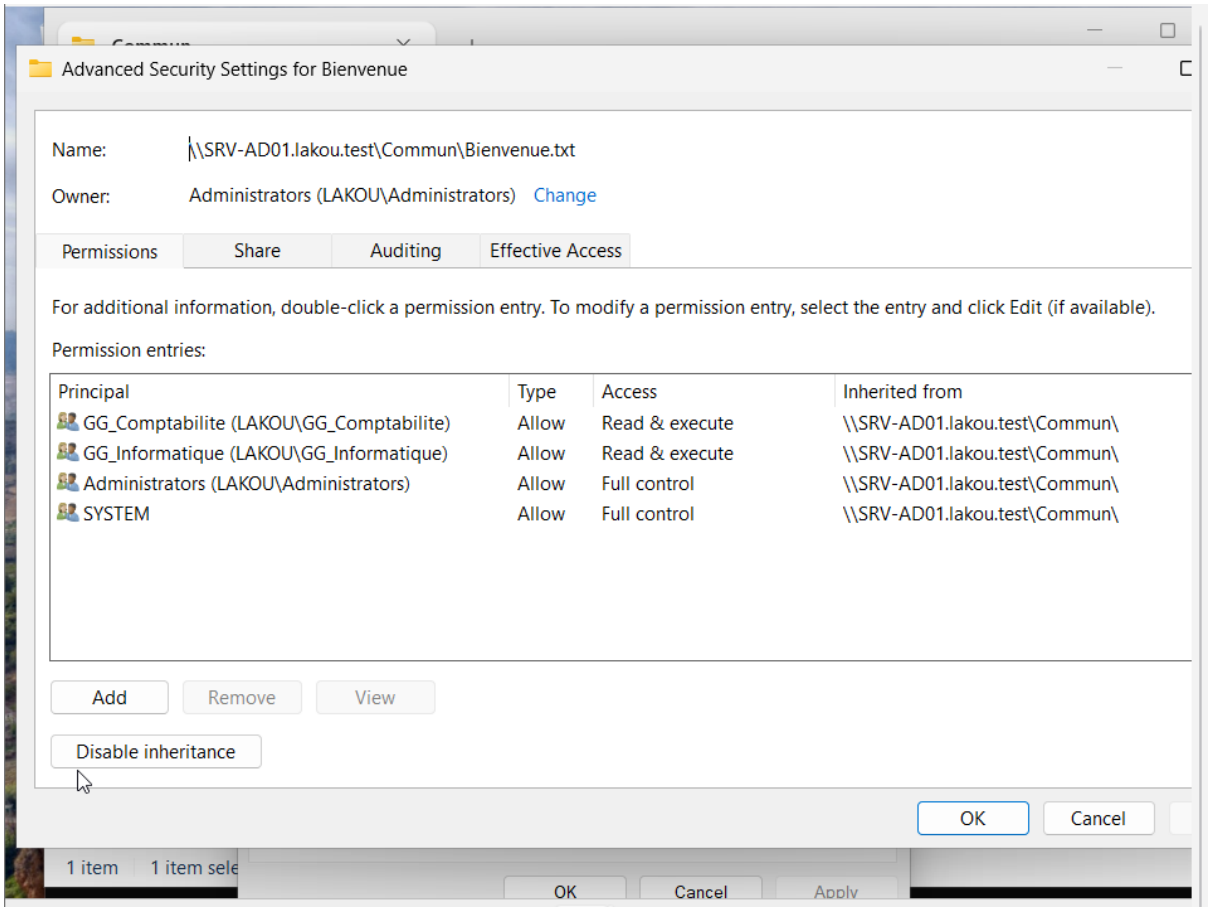
Permissions NTFS :

```
PS C:\Users\Administrator> $p = "C:\Partages\Commun"
>> icacls $p /inheritance:r
>> icacls $p /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F" "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F"
>> icacls $p /grant "LAKOU\GG_Informatique:(OI)(CI)RX" "LAKOU\GG_Comptabilite:(OI)(CI)RX"
>> icacls $p
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
processed file: C:\Partages\Commun
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
C:\Partages\Commun LAKOU\GG_Comptabilite:(OI)(CI)(RX)
                  LAKOU\GG_Informatique:(OI)(CI)(RX)
                  BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)
                  NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)

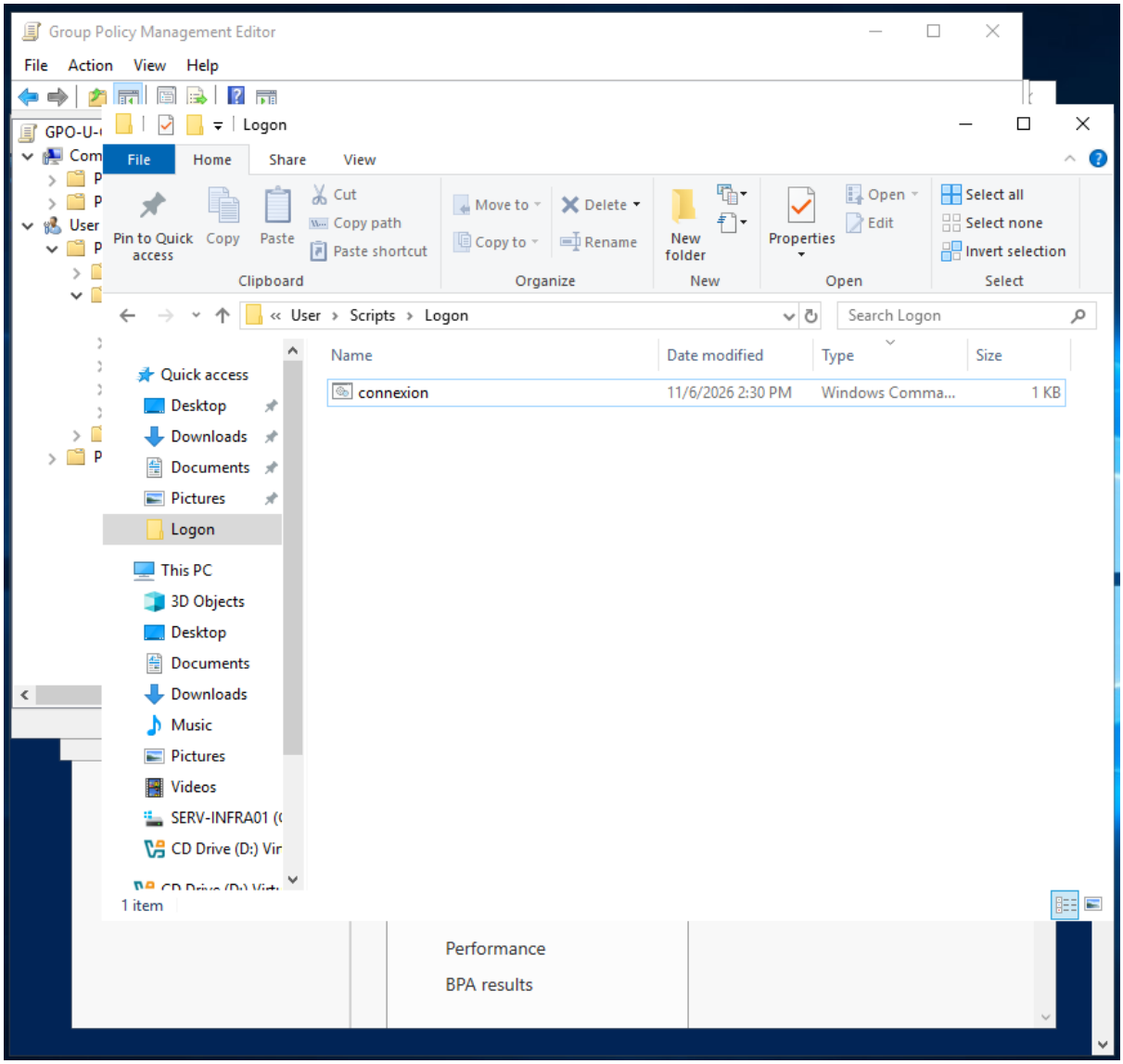
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
```

Créer le partage SMB

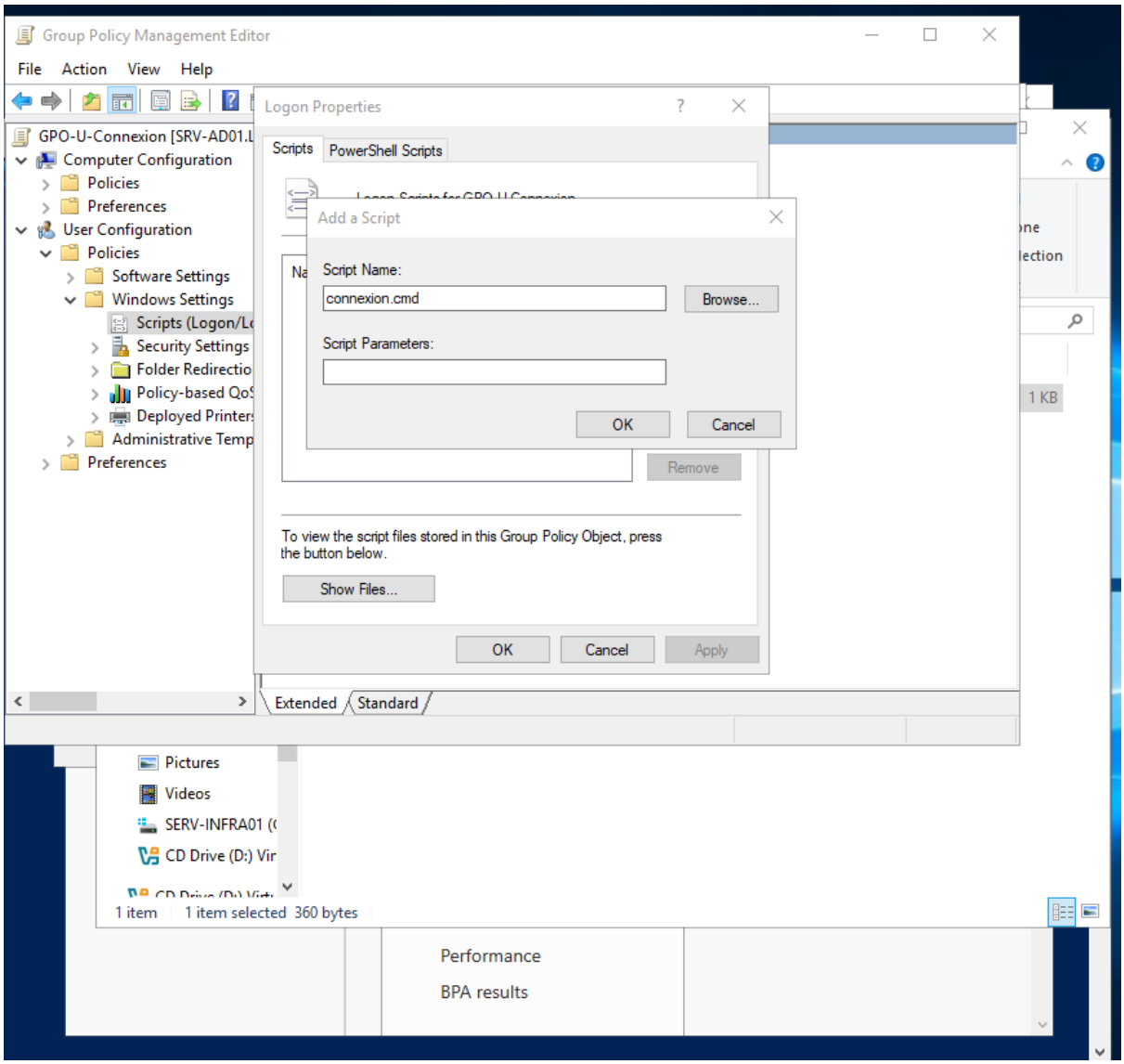

Windows 11 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Commun
SRV-AD01.lakou.test
Commun
Search Commun
New
Sort
View
Name
Date modified
Type
Size
Bienvenue
11/6/2026 1:02 PM
Text Document
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
This PC
CD Drive (D:) Vi
Network
1 item
Right Ctrl
ENG
1:27 PM
11/6/2026

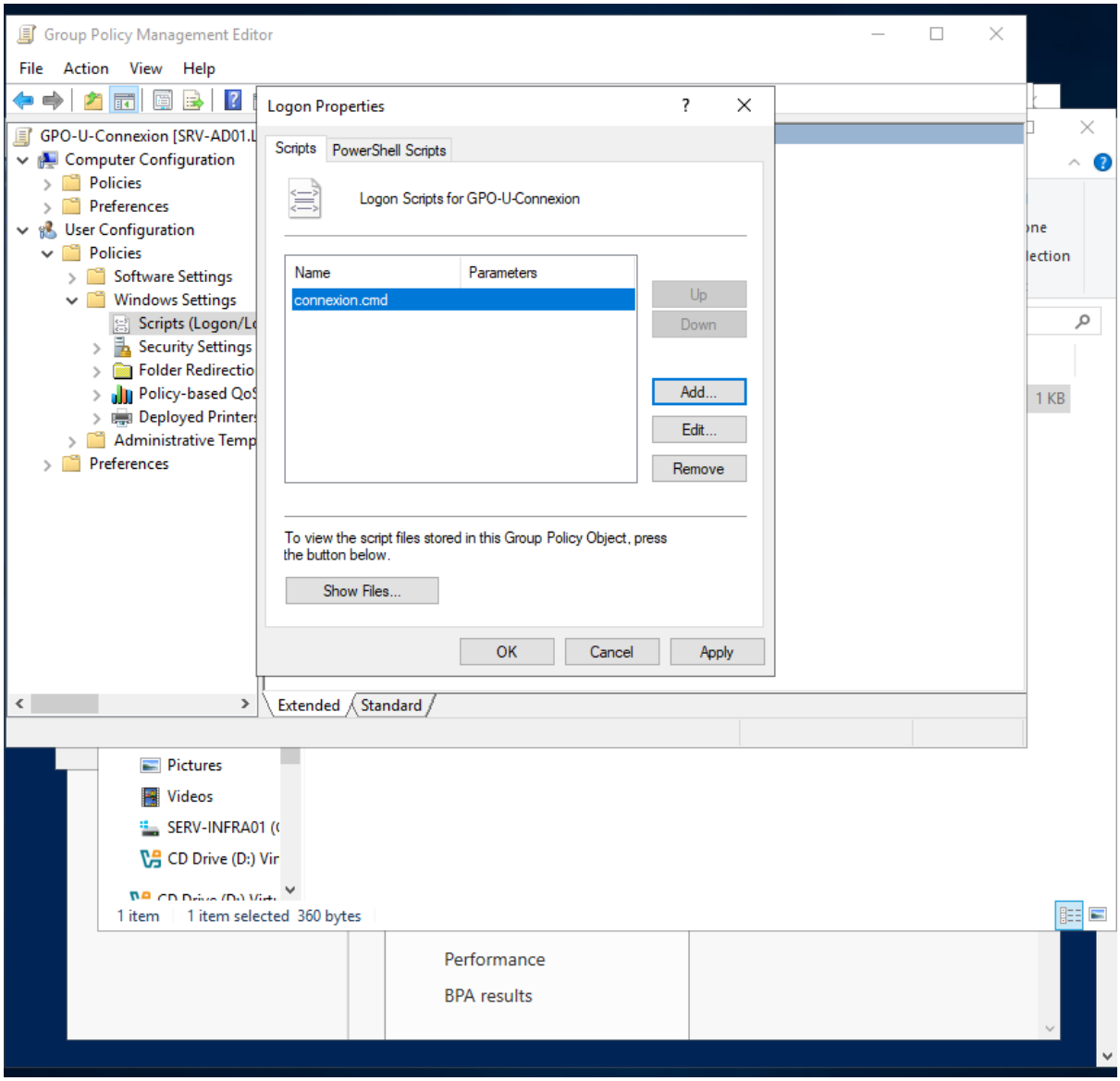


8. Activité 4: Déployer un script de connexion


Group Policy Management Editor
File Action View Help
Logon
File Home Share View
Pin to Quick access
Copy
Paste
Cut
Copy path
Paste shortcut
Clipboard
Move to
Delete
Copy to
Rename
Organize
New folder
New
Properties
Open
Edit
Open
Select all
Select none
Invert selection
Select
« User › Scripts › Logon
Search Logon
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Logon
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
CD Drive (D:) Vir
Name
Date modified
Type
Size
connexion
11/6/2026 2:30 PM
Windows Comma...
1 KB
1 item
Performance
BPA results

B. Associer le script



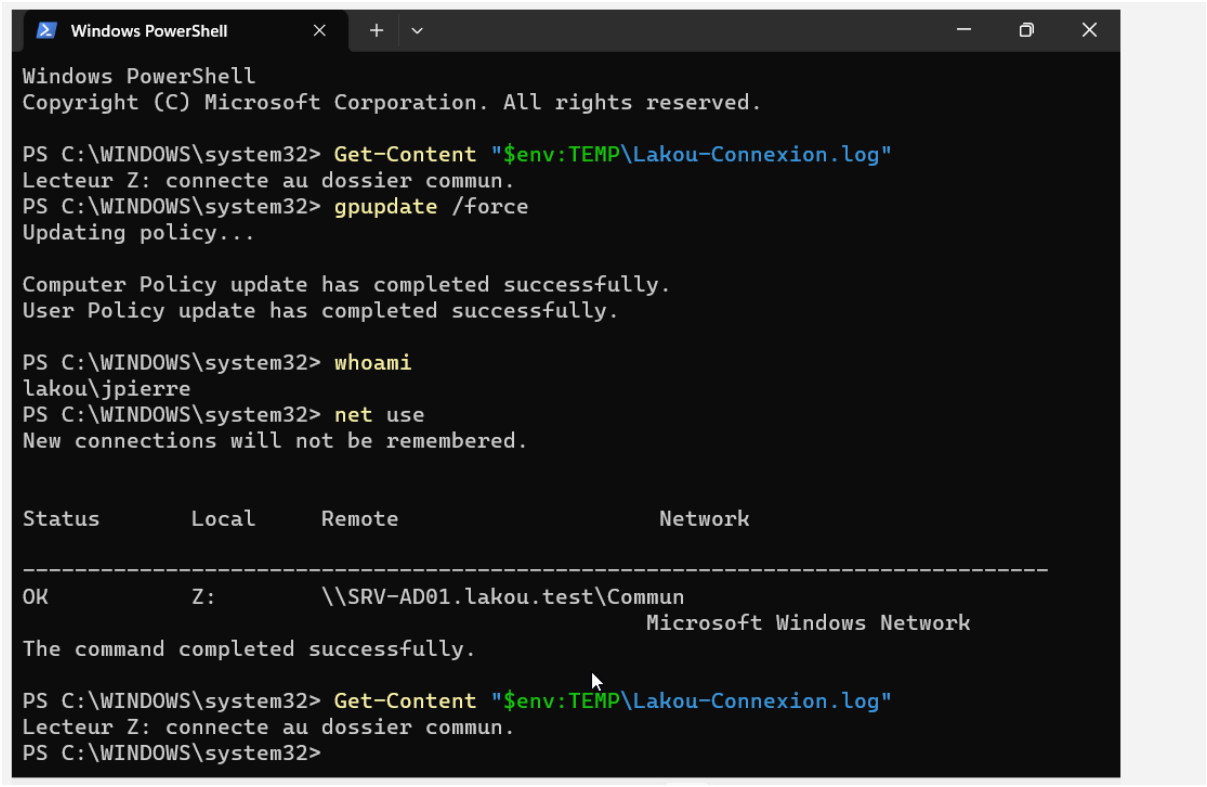

Group Policy Management Editor
File Action View Help
GPO-U-Connexion [SRV-AD01.L
Computer Configuration
Policies
Preferences
User Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Scripts (Logon/Lo
Security Settings
Folder Redirectio
Policy-based QoS
Deployed Printers
Administrative Temp
Preferences
Logon Properties
Scripts
PowerShell Scripts
Logon Scripts for GPO-U-Connexion
Name
Parameters
connexion.cmd
Up
Down
Add...
Edit...
Remove
To view the script files stored in this Group Policy Object, press the button below.
Show Files...
OK
Cancel
Apply
Extended
Standard
Pictures
Videos
SERV-INFRA01 (
CD Drive (D:) Vir
1 item
1 item selected 360 bytes
Performance
BPA results

C. Tester

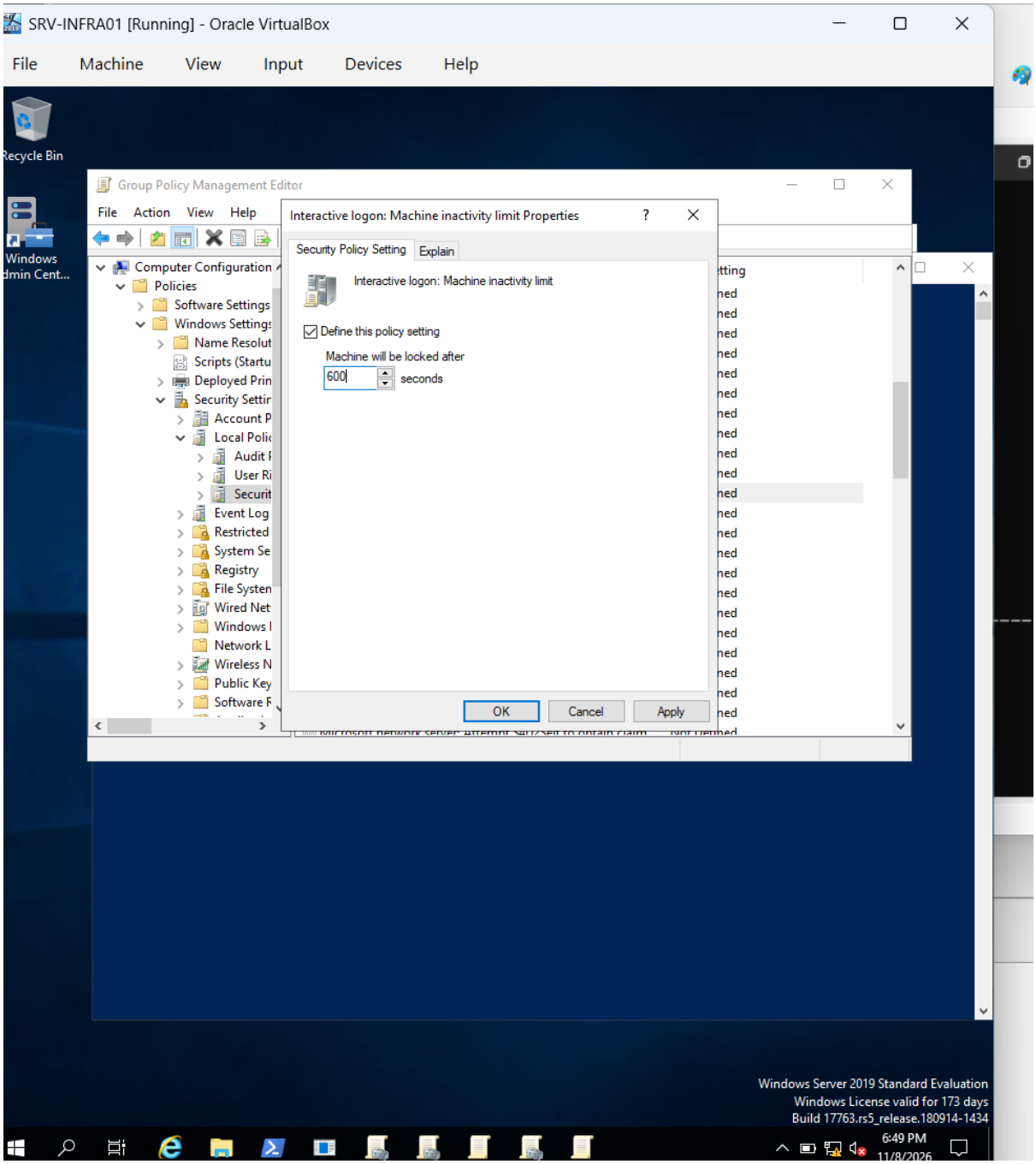
```
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

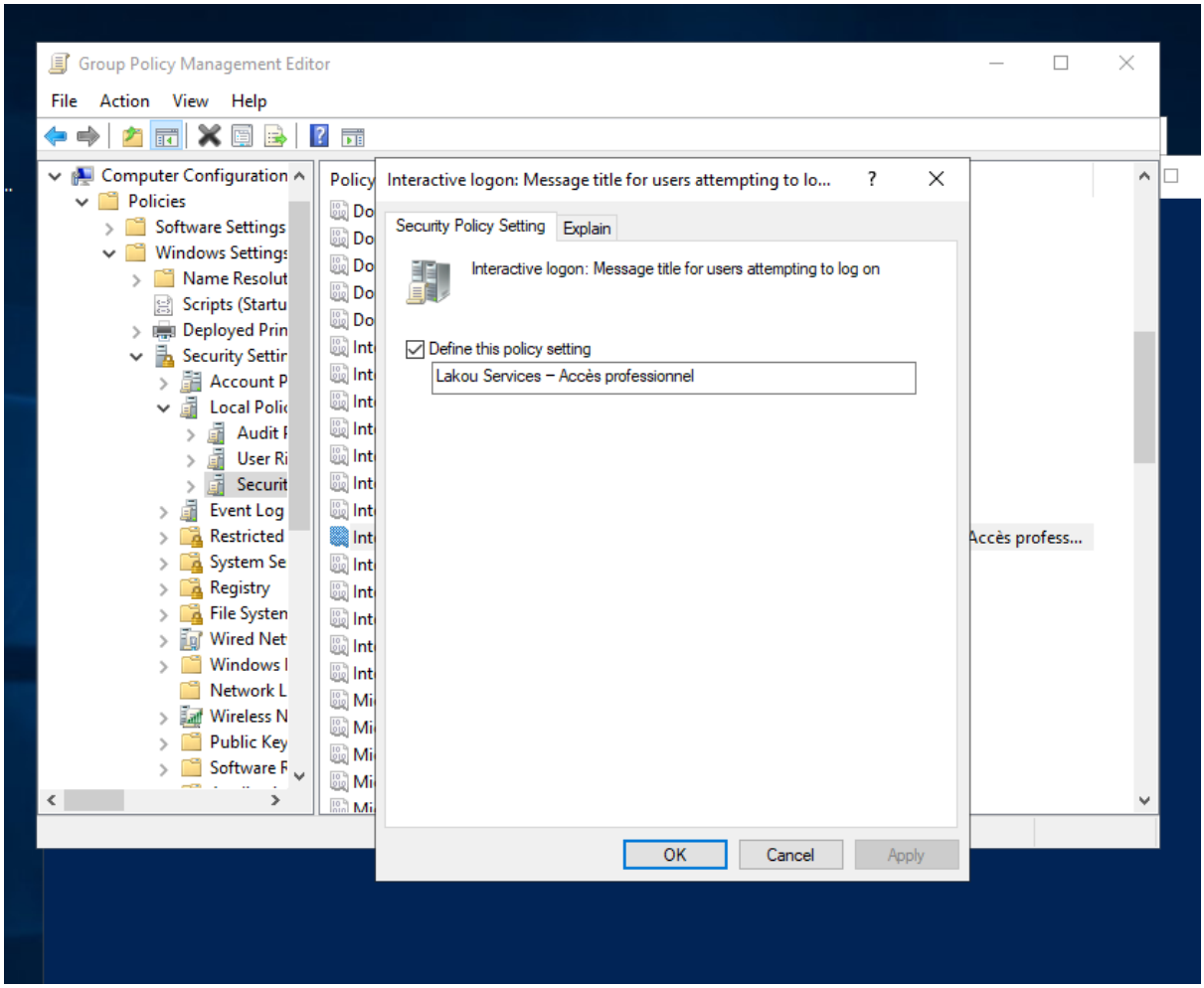
PS C:\WINDOWS\system32>
```

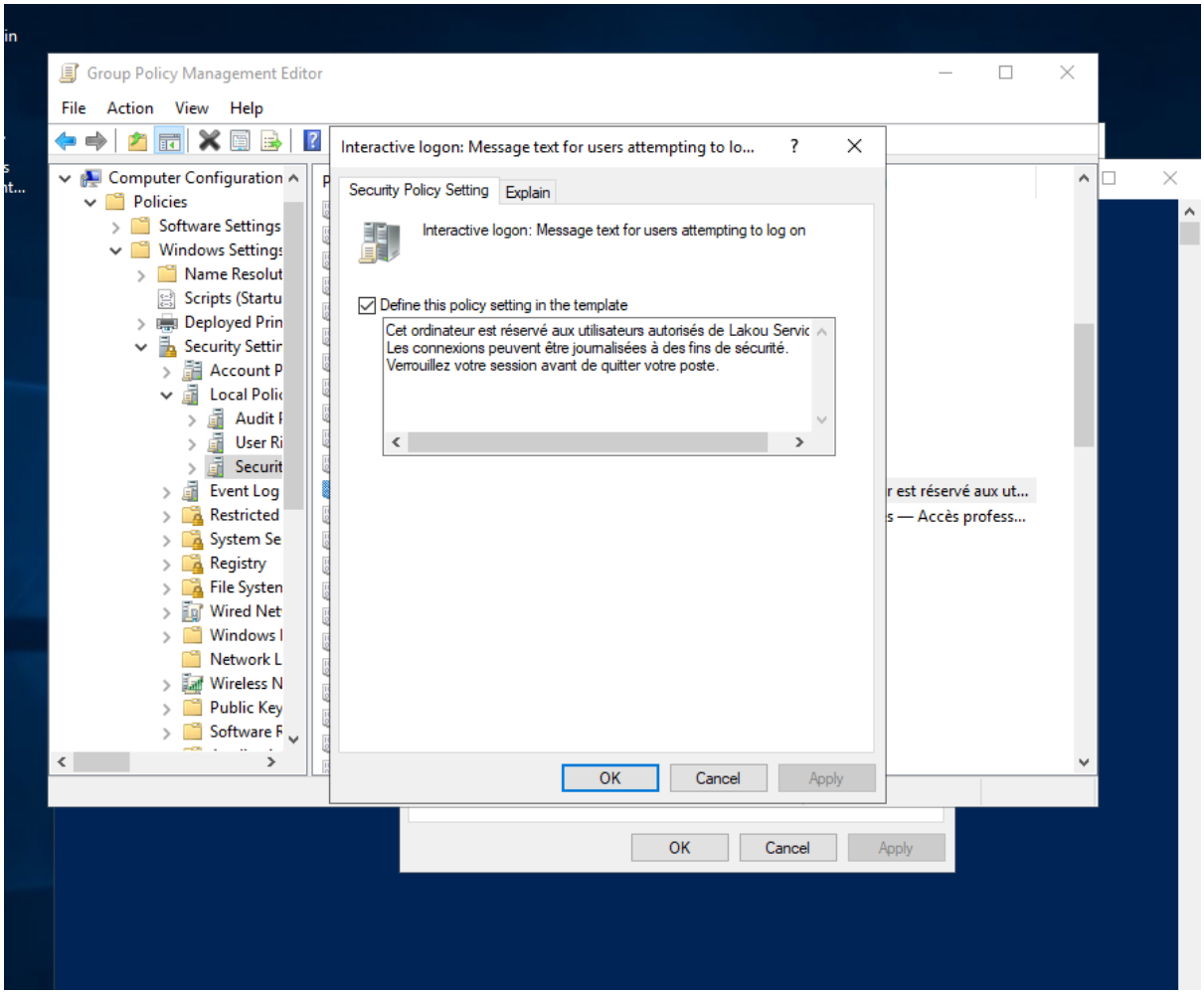


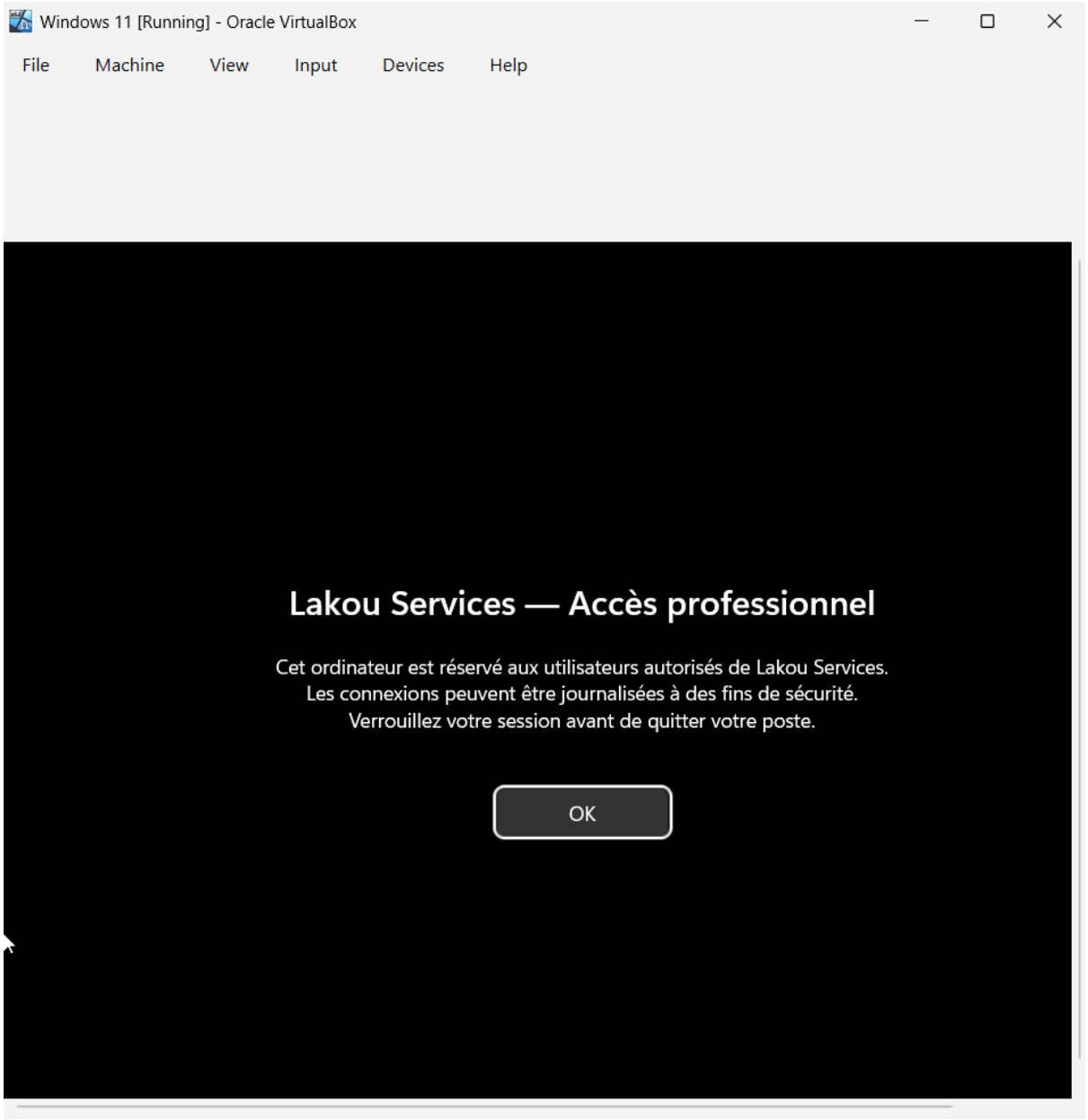
9. Activité 5: Renforcer la sécurité des postes



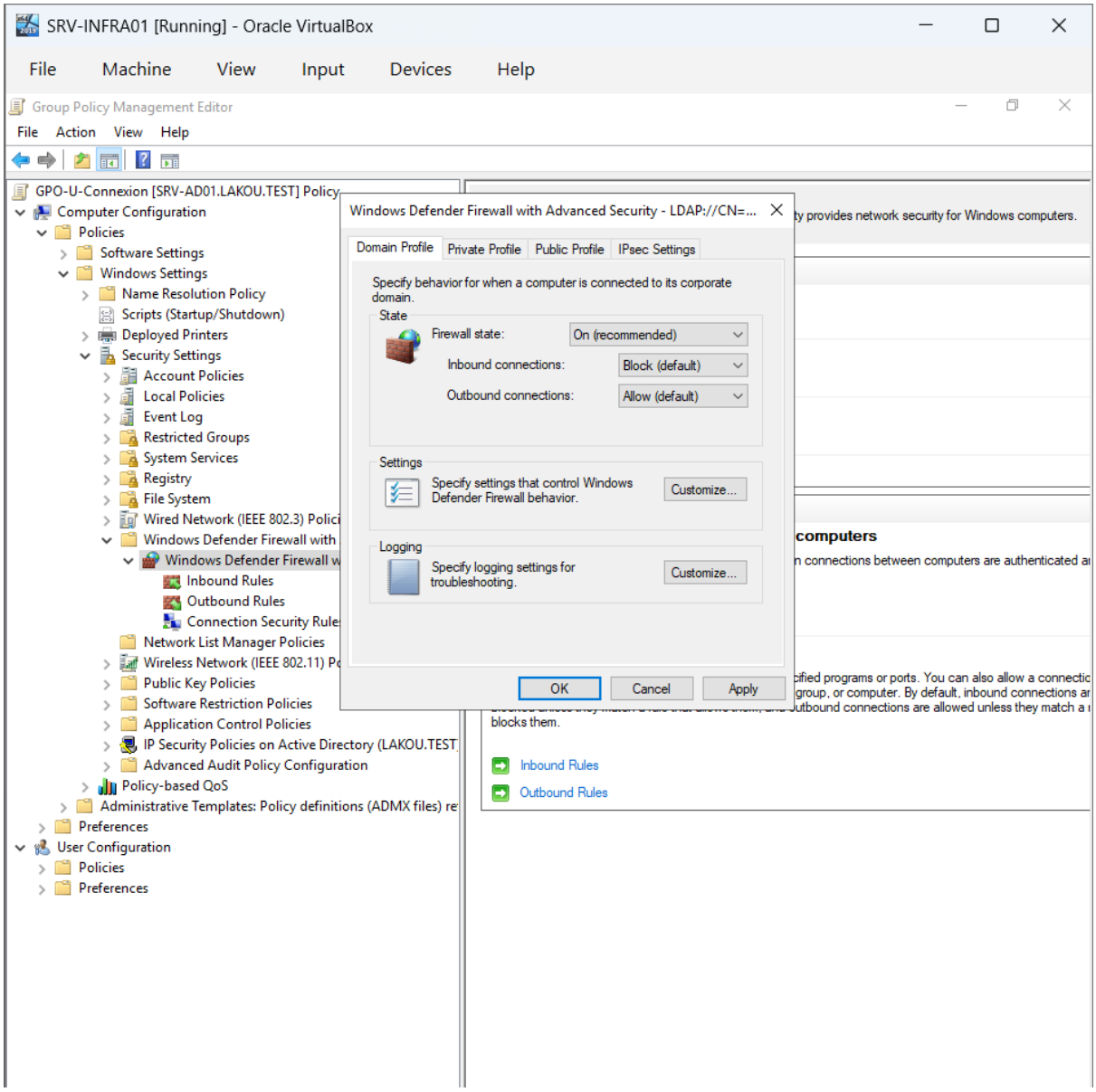
B. Afficher un message avant connexion

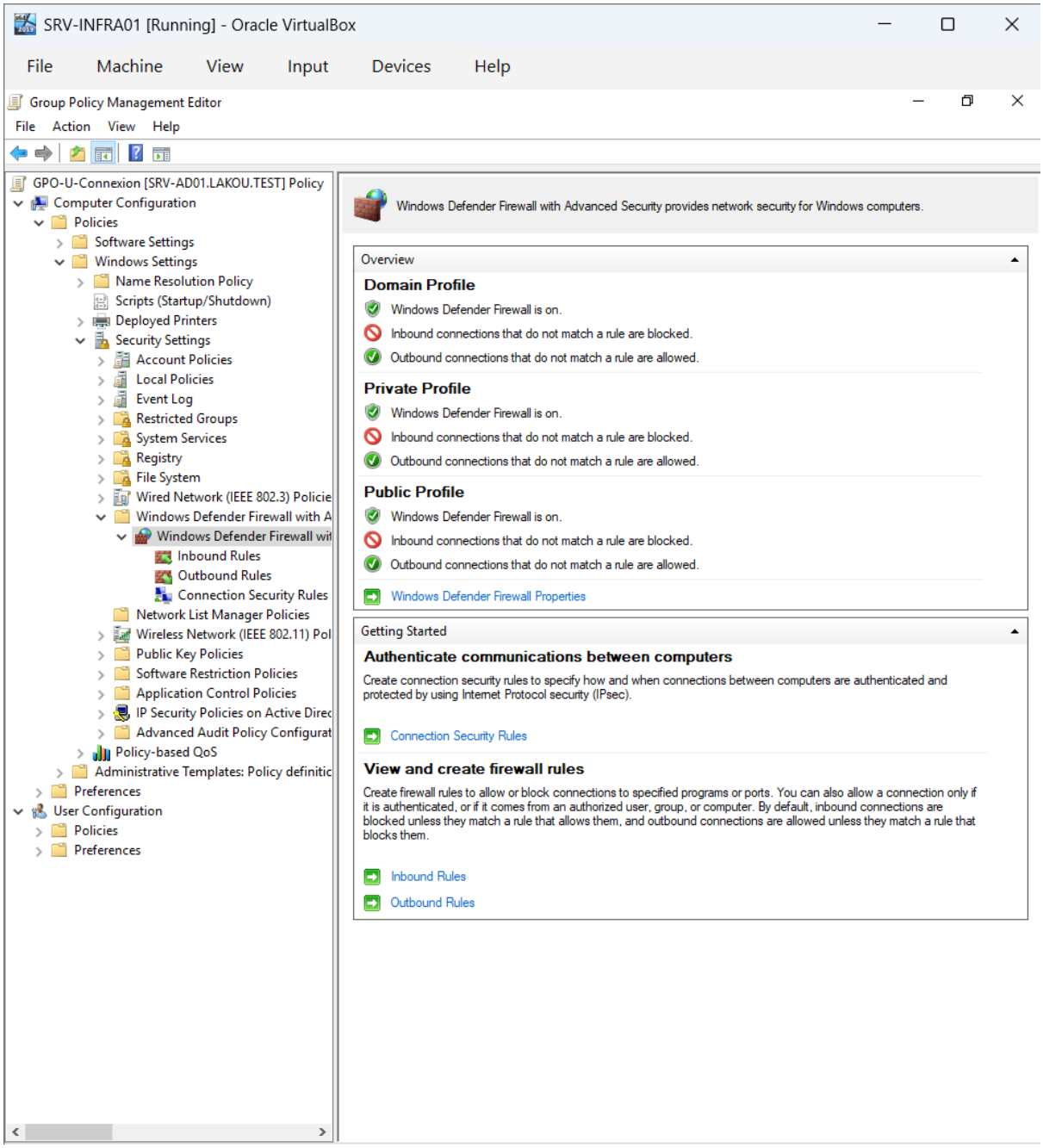

Group Policy Management Editor
File Action View Help
Computer Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Name Resolut
Scripts (Startu
Deployed Prin
Security Settir
Account P
Local Polic
Audit P
User Ri
Securit
Event Log
Restricted
System Se
Registry
File Systen
Wired Net
Windows I
Network L
Wireless N
Public Key
Software R
Policy
Interactive logon: Message title for users attempting to lo...
Security Policy Setting
Explain
Interactive logon: Message title for users attempting to log on
Define this policy setting
Lakou Services – Accès professionnel
Accès profess...
OK
Cancel
Apply


Group Policy Management Editor
File Action View Help
Computer Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Name Resolut
Scripts (Startu
Deployed Prin
Security Settir
Account P
Local Polic
Audit P
User Ri
Securit
Event Log
Restricted
System Se
Registry
File Systen
Wired Net
Windows I
Network L
Wireless N
Public Key
Software R
Interactive logon: Message text for users attempting to lo...
Security Policy Setting
Explain
Interactive logon: Message text for users attempting to log on
Define this policy setting in the template
Cet ordinateur est réservé aux utilisateurs autorisés de Lakou Servic
Les connexions peuvent être journalisées à des fins de sécurité.
Verrouillez votre session avant de quitter votre poste.
OK
Cancel
Apply
r est réservé aux ut...
s — Accès profess...
OK
Cancel
Apply

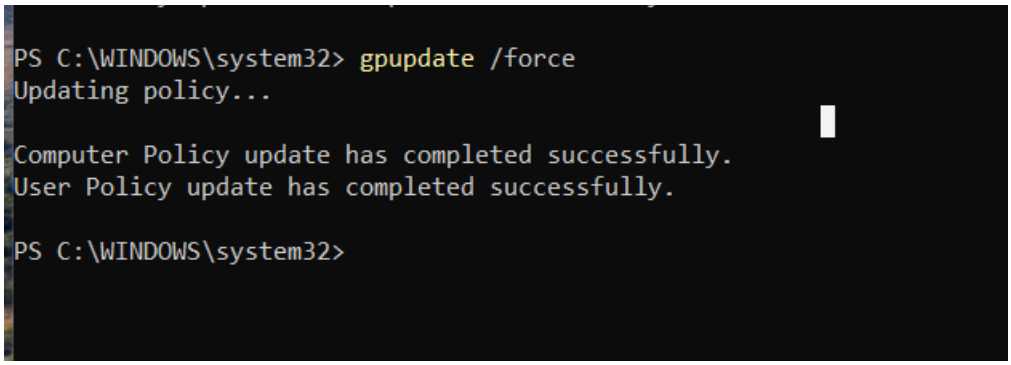


C. Maintenir le pare-feu actif

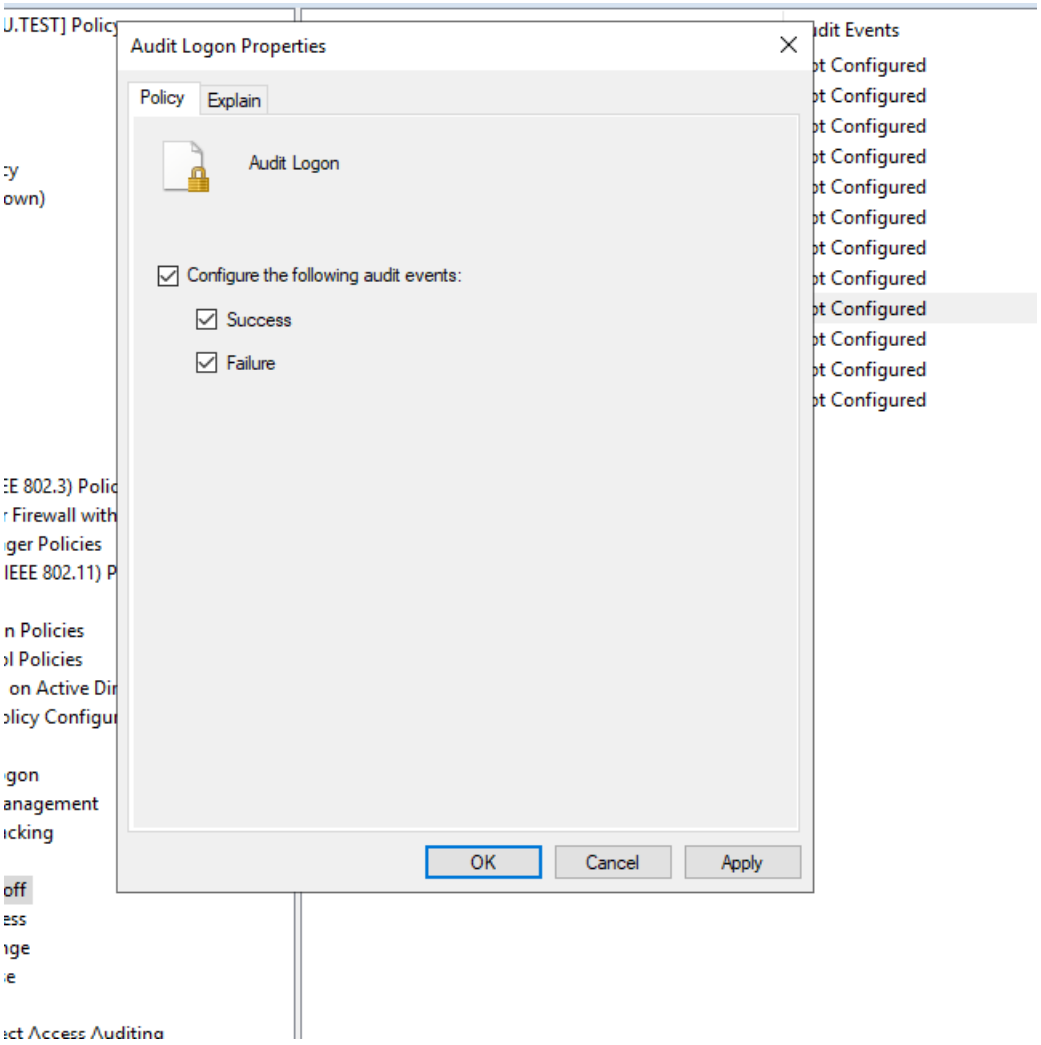

SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Group Policy Management Editor
File Action View Help
GPO-U-Connexion [SRV-AD01.LAKOU.TEST] Policy
Computer Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Name Resolution Policy
Scripts (Startup/Shutdown)
Deployed Printers
Security Settings
Account Policies
Local Policies
Event Log
Restricted Groups
System Services
Registry
File System
Wired Network (IEEE 802.3) Polici
Windows Defender Firewall with
Windows Defender Firewall w
Inbound Rules
Outbound Rules
Connection Security Rule
Network List Manager Policies
Wireless Network (IEEE 802.11) Pc
Public Key Policies
Software Restriction Policies
Application Control Policies
IP Security Policies on Active Directory (LAKOU.TEST
Advanced Audit Policy Configuration
Policy-based QoS
Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) re
Preferences
User Configuration
Policies
Preferences
Windows Defender Firewall with Advanced Security - LDAP://CN=...
Domain Profile
Private Profile
Public Profile
IPsec Settings
Specify behavior for when a computer is connected to its corporate domain.
State
Firewall state:
On (recommended)
Inbound connections:
Block (default)
Outbound connections:
Allow (default)
Settings
Specify settings that control Windows Defender Firewall behavior.
Customize...
Logging
Specify logging settings for troubleshooting.
Customize...
OK
Cancel
Apply
ty provides network security for Windows computers.
computers
n connections between computers are authenticated ar
cified programs or ports. You can also allow a connectic
group, or computer. By default, inbound connections ar
Outbound connections are allowed unless they match a r
blocks them.
Inbound Rules
Outbound Rules

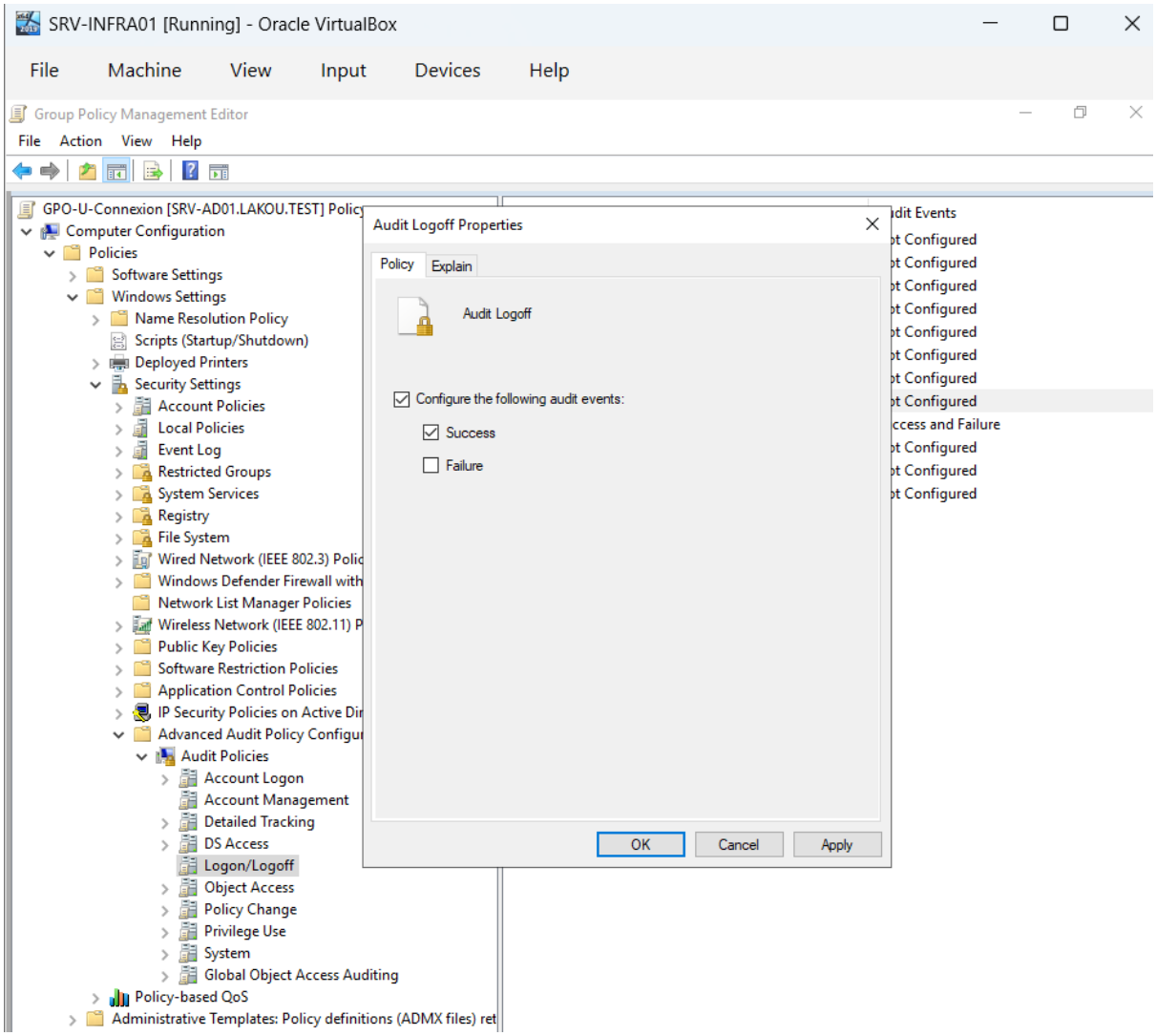


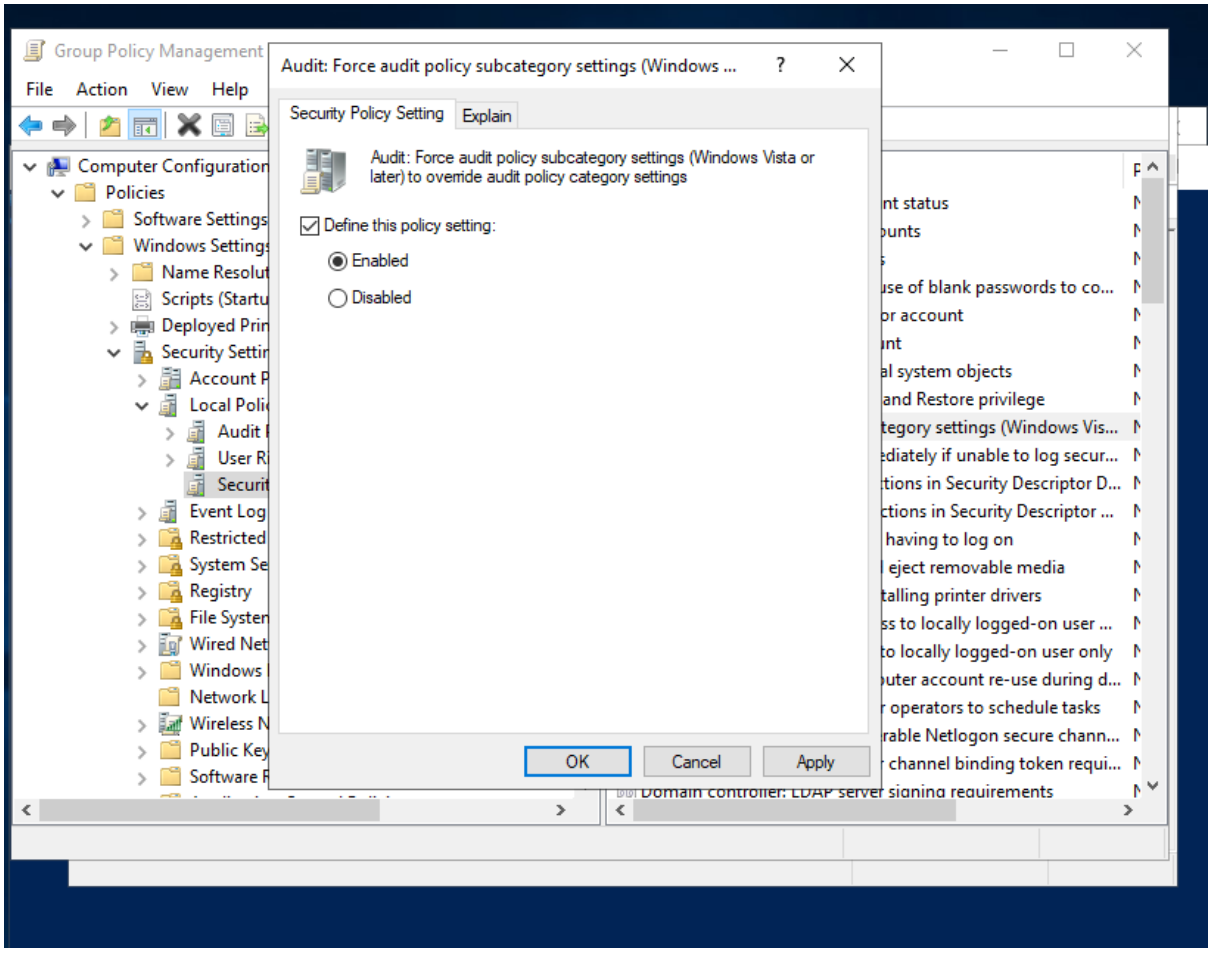
D. Appliquer et vérifier



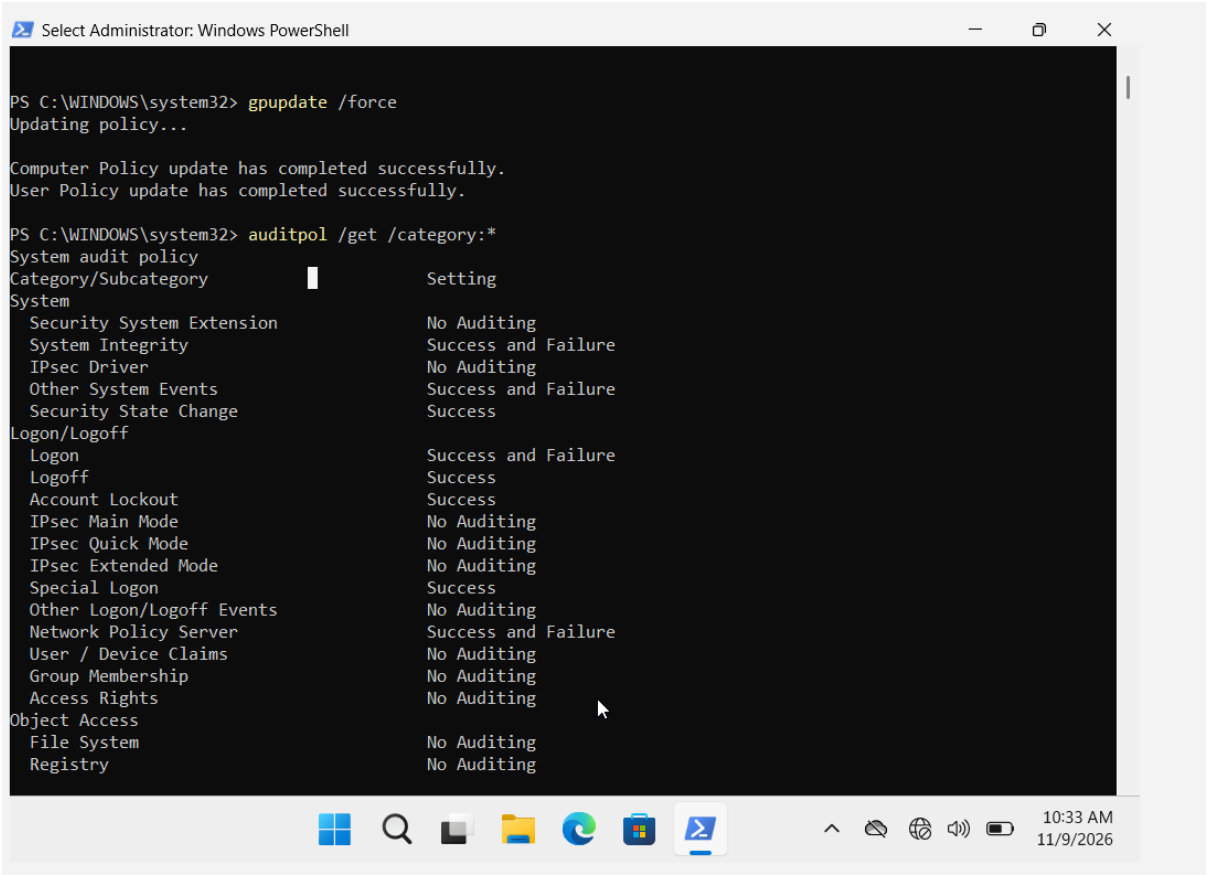
10. Activité 6: Activer l’audit des connexions



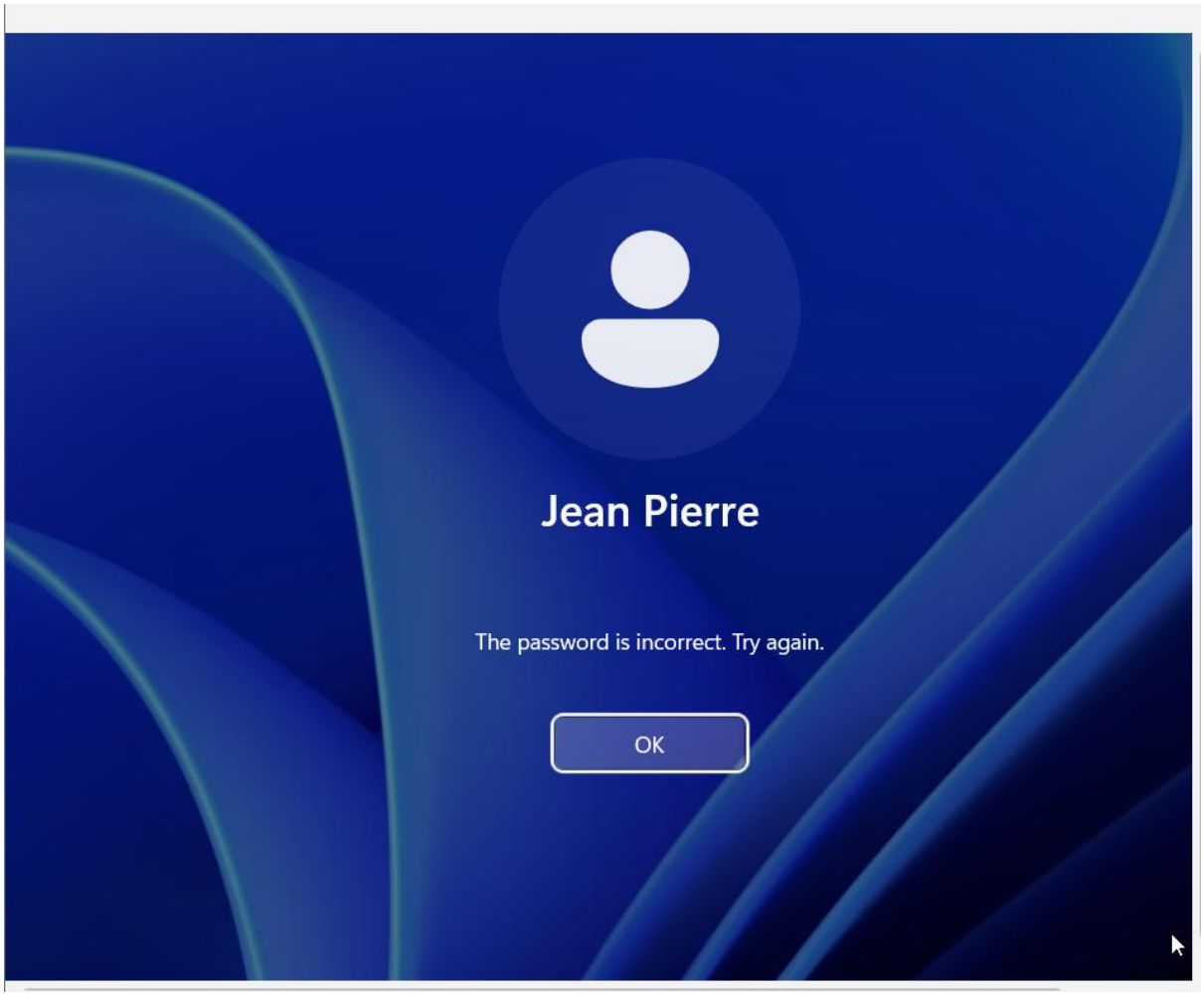

SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Group Policy Management Editor
File Action View Help
GPO-U-Connexion [SRV-AD01.LAKOU.TEST] Policy
Computer Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Name Resolution Policy
Scripts (Startup/Shutdown)
Deployed Printers
Security Settings
Account Policies
Local Policies
Event Log
Restricted Groups
System Services
Registry
File System
Wired Network (IEEE 802.3) Polic
Windows Defender Firewall with
Network List Manager Policies
Wireless Network (IEEE 802.11) P
Public Key Policies
Software Restriction Policies
Application Control Policies
IP Security Policies on Active Dir
Advanced Audit Policy Configur
Audit Policies
Account Logon
Account Management
Detailed Tracking
DS Access
Logon/Logoff
Object Access
Policy Change
Privilege Use
System
Global Object Access Auditing
Policy-based QoS
Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) ret
Audit Logoff Properties
Policy
Explain
Audit Logoff
Configure the following audit events:
Success
Failure
OK
Cancel
Apply
dit Events
t Configured
t Configured
t Configured
t Configured
t Configured
t Configured
t Configured
ccess and Failure
t Configured
t Configured
t Configured

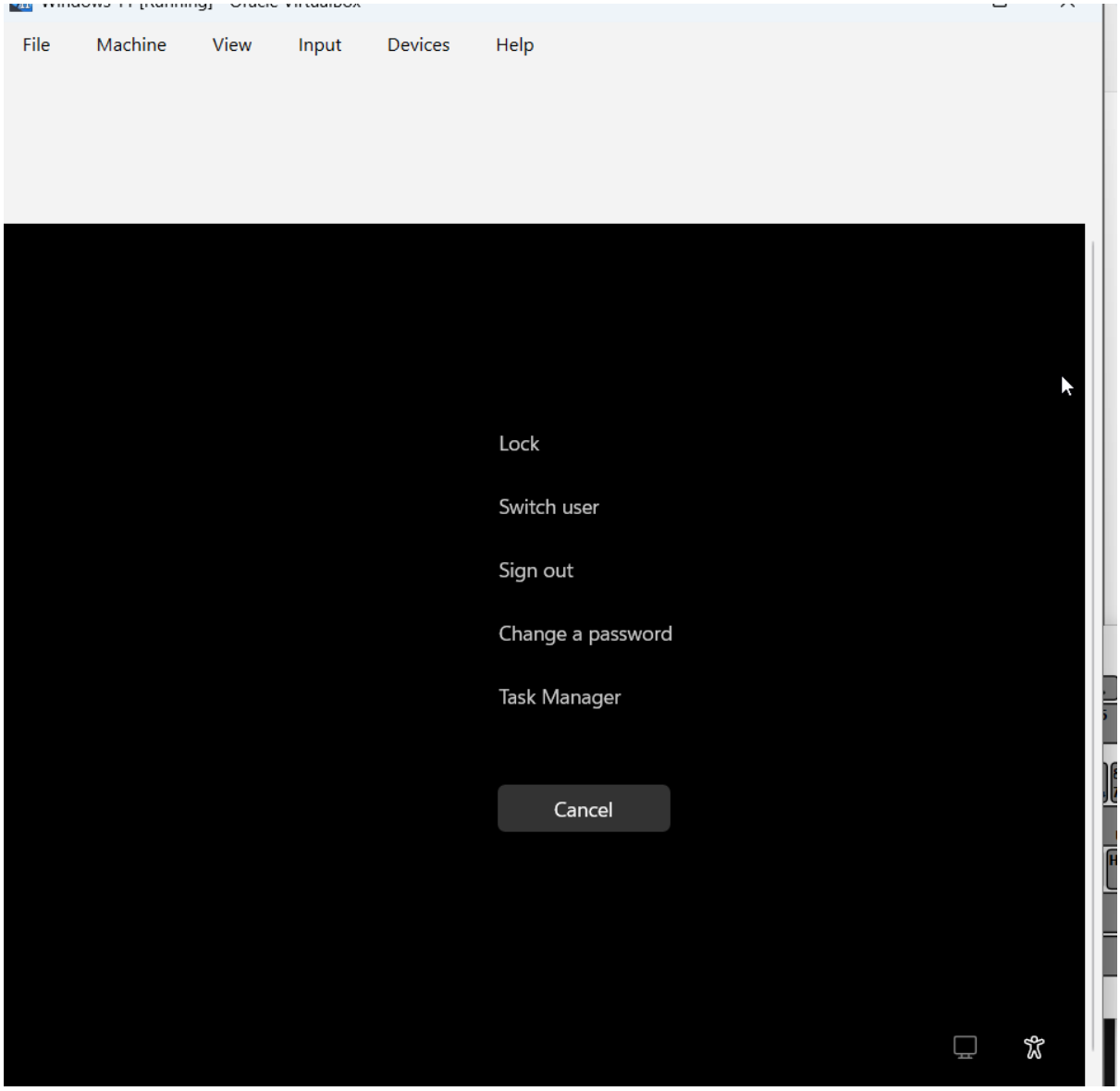


B. Appliquer la stratégie

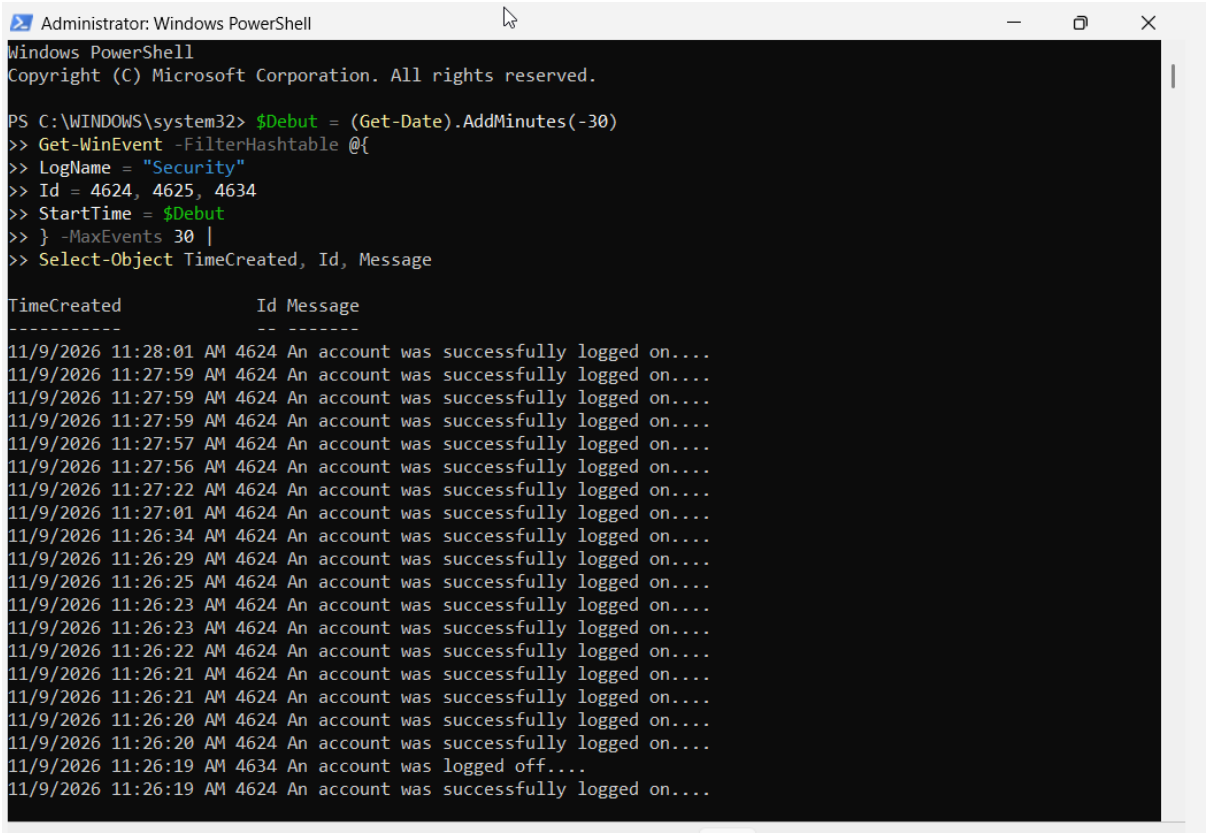

Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
PS C:\WINDOWS\system32> auditpol /get /category:*
System audit policy
Category/Subcategory Setting
System
Security System Extension No Auditing
System Integrity Success and Failure
IPsec Driver No Auditing
Other System Events Success and Failure
Security State Change Success
Logon/Logoff
Logon Success and Failure
Logoff Success
Account Lockout Success
IPsec Main Mode No Auditing
IPsec Quick Mode No Auditing
IPsec Extended Mode No Auditing
Special Logon Success
Other Logon/Logoff Events No Auditing
Network Policy Server Success and Failure
User / Device Claims No Auditing
Group Membership No Auditing
Access Rights No Auditing
Object Access
File System No Auditing
Registry No Auditing
10:33 AM
11/9/2026

C. Produire des événements


Jean Pierre
The password is incorrect. Try again.
OK

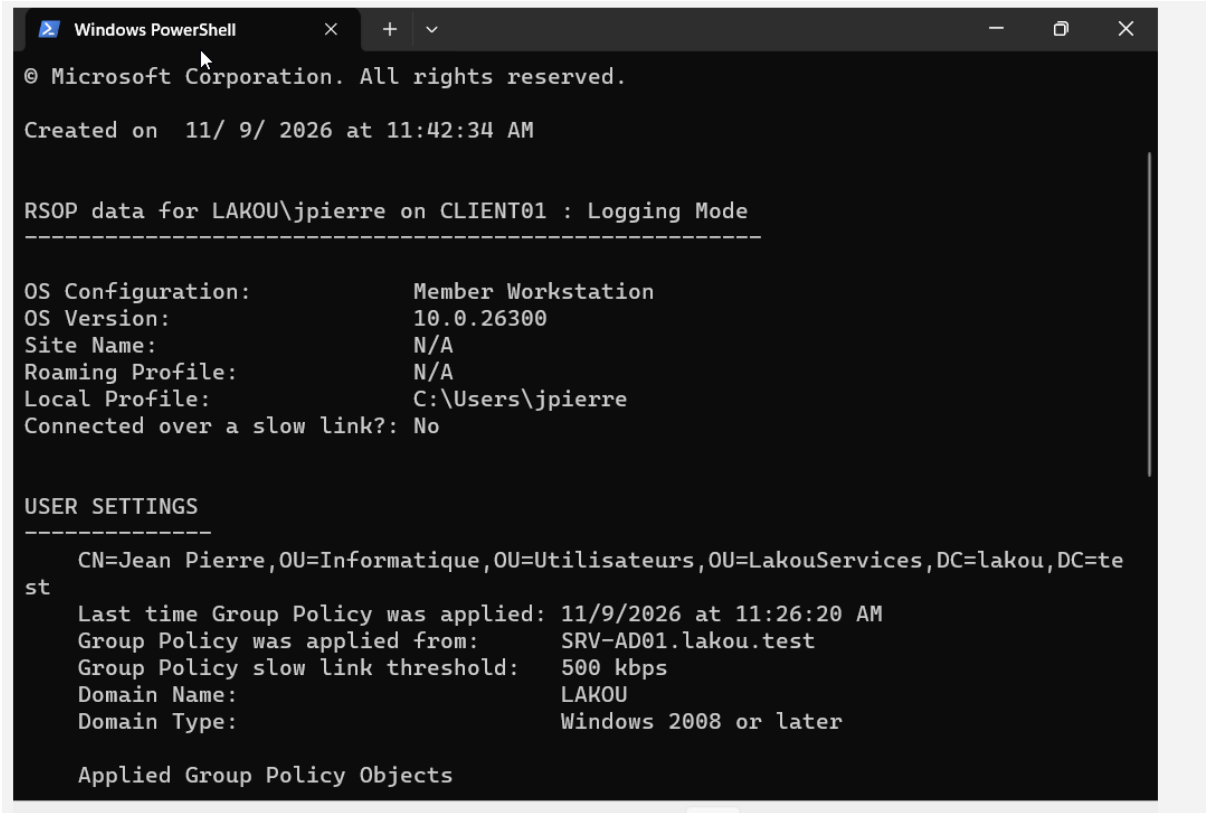


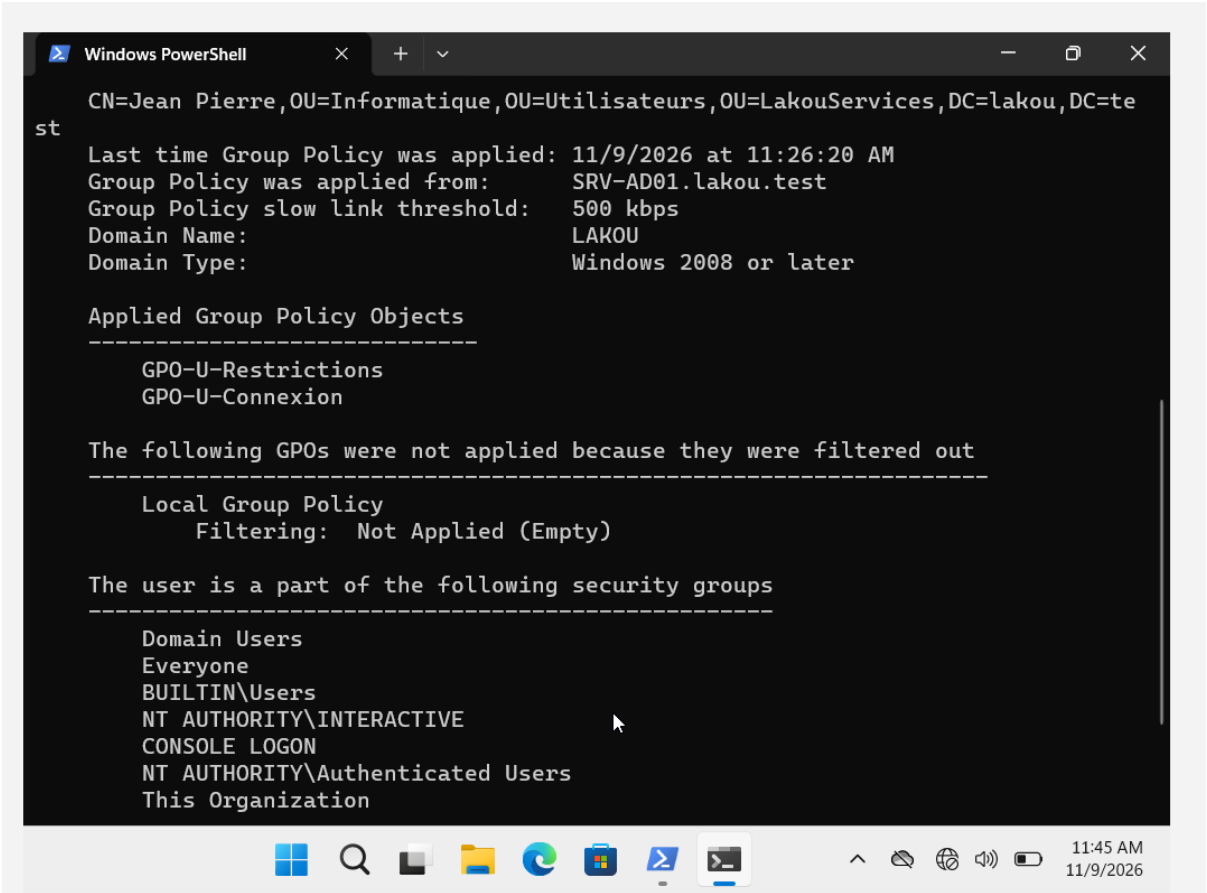
D. Consulter les événements

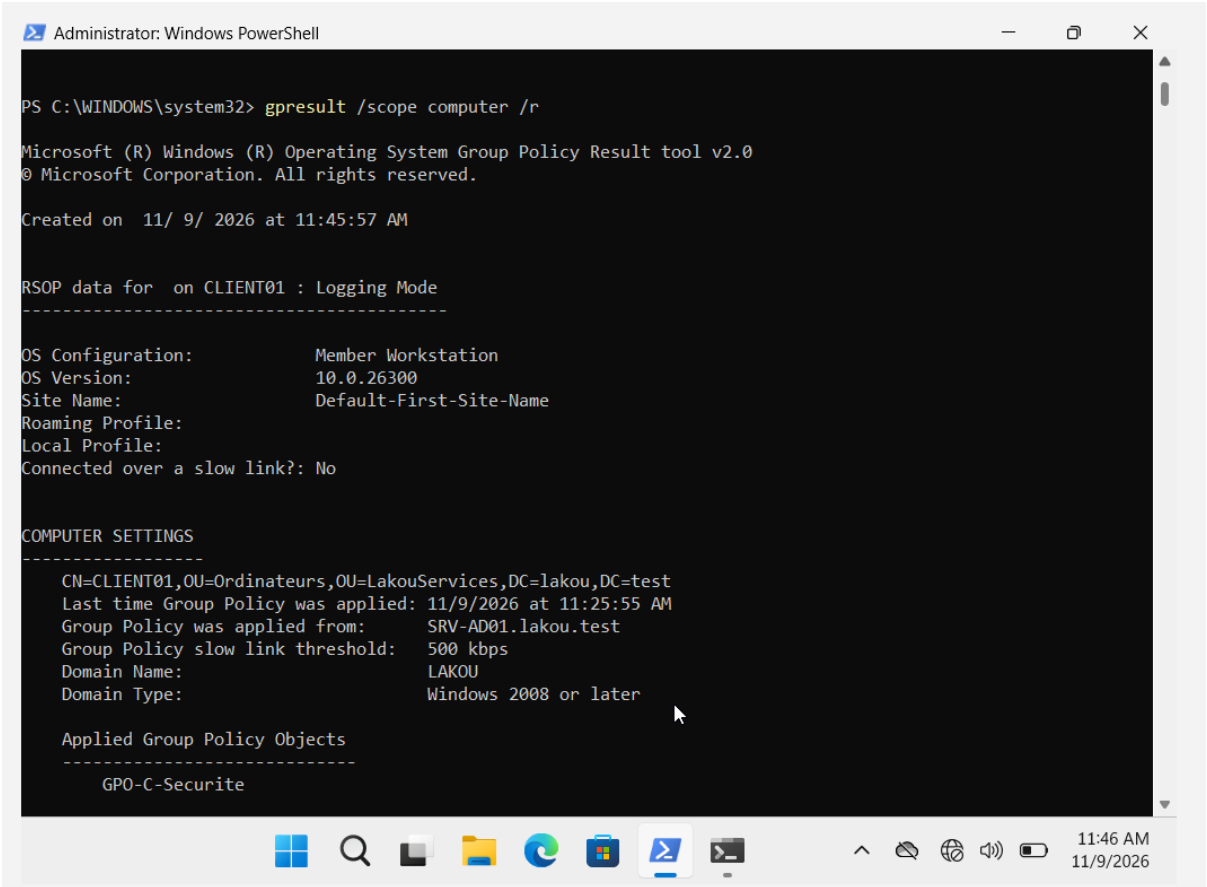


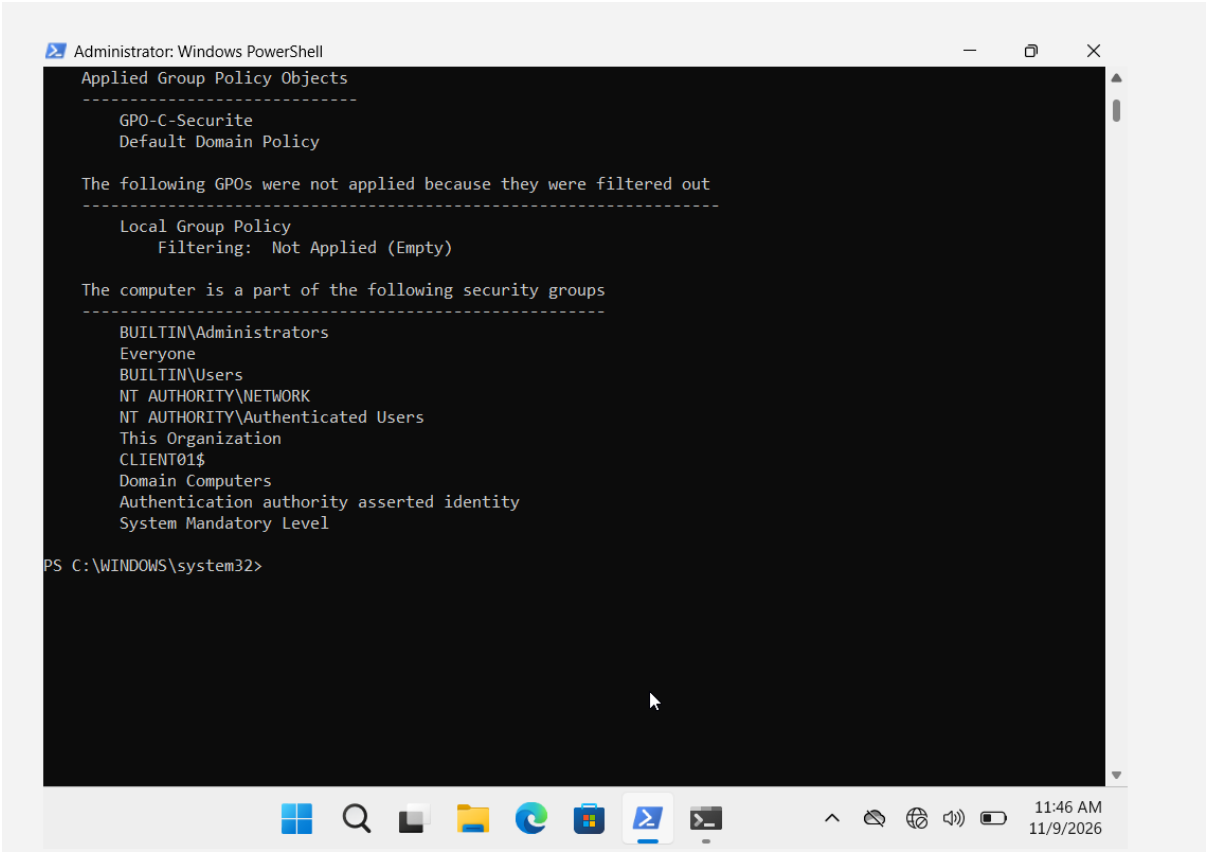
11. Activité 7: Vérifier l’application des GPO

A. Afficher les stratégies appliquées

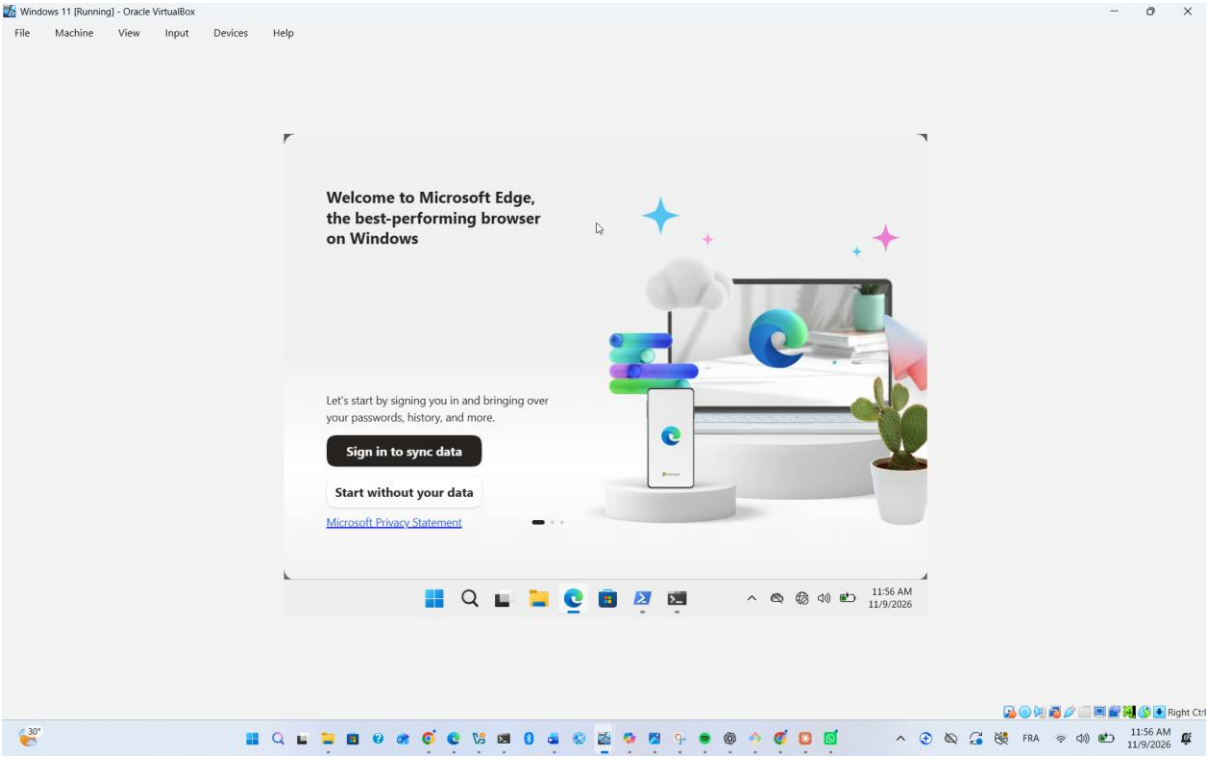


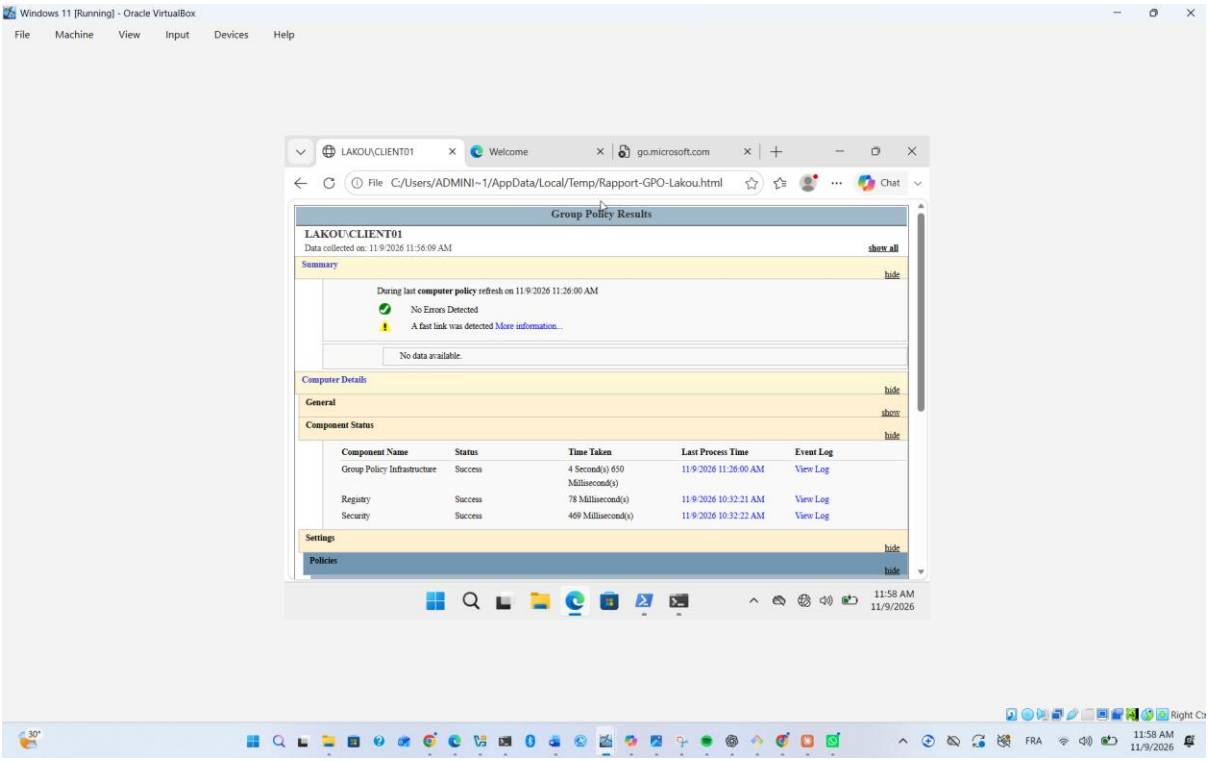

Windows PowerShell
CN=Jean Pierre,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=te
st
Last time Group Policy was applied: 11/9/2026 at 11:26:20 AM
Group Policy was applied from: SRV-AD01.lakou.test
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: LAKOU
Domain Type: Windows 2008 or later
Applied Group Policy Objects
GPO-U-Restrictions
GPO-U-Connexion
The following GPOs were not applied because they were filtered out
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)
The user is a part of the following security groups
Domain Users
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
CONSOLE LOGON
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization
11:45 AM
11/9/2026


Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope computer /r
Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Created on 11/ 9/ 2026 at 11:45:57 AM
RSOP data for on CLIENT01 : Logging Mode
OS Configuration: Member Workstation
OS Version: 10.0.26300
Site Name: Default-First-Site-Name
Roaming Profile:
Local Profile:
Connected over a slow link?: No
COMPUTER SETTINGS
CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Last time Group Policy was applied: 11/9/2026 at 11:25:55 AM
Group Policy was applied from: SRV-AD01.lakou.test
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: LAKOU
Domain Type: Windows 2008 or later
Applied Group Policy Objects
GPO-C-Securite
11:46 AM
11/9/2026



B. Générer un rapport





14. Réponses aux questions

1. Qu’est-ce qu’une GPO ?

Une GPO (Group Policy Object) est un objet de stratégie de groupe qui regroupe des paramètres de configuration (sécurité, bureau, scripts, restrictions) appliqués automatiquement aux utilisateurs et aux ordinateurs d’un domaine Active Directory. Elle permet de centraliser la gestion de nombreux postes sans les configurer un par un.

2. Pourquoi faut-il lier une GPO ?

Il faut lier une GPO parce qu’une GPO créée mais non liée n’est appliquée à aucun objet. Le lien à un site, un domaine ou une OU définit sa portée, c’est-à-dire les utilisateurs et ordinateurs concernés, et peut être activé, désactivé ou imposé.

3. Quelle différence existe-t-il entre configuration utilisateur et ordinateur ?

La configuration ordinateur s'applique à la machine au démarrage, quel que soit l'utilisateur qui ouvre une session, tandis que la configuration utilisateur s'applique à un compte à l'ouverture de session, où qu'il se connecte. Par exemple, le verrouillage après 10 minutes et l'audit sont des paramètres ordinateurs, alors que la restriction du Panneau de configuration et le script de connexion sont des paramètres utilisateur.

4. Cette restriction constitue-t-elle à elle seule une protection complète du poste ?

Non, cette restriction ne constitue pas une protection complète, car elle bloque seulement l'accès à une interface graphique. Un utilisateur peut parfois contourner ce blocage (invite de commandes, PowerShell, autres outils) si ces accès ne sont pas aussi restreints. Elle doit s'accompagner de droits limités (compte standard), du pare-feu, d'AppLocker ou des restrictions de scripts, de mises à jour et d'un antivirus : c'est la défense en profondeur.

5. Pourquoi configurer les permissions de partage et NTFS ?

Les deux niveaux de permissions s'appliquent ensemble, et c'est la plus restrictive qui l'emporte. Les permissions de partage contrôlent l'accès via le réseau, et les permissions NTFS contrôlent l'accès au fichier lui-même, y compris en local, avec un niveau de détail bien plus fin. Les combiner crée une double barrière et respecte le principe du moindre privilège.

6. Pourquoi utiliser un chemin UNC ?

Un chemin UNC (\\SRV-AD01.lakou.test\Commun) permet d'accéder à une ressource réseau de façon unique et indépendante de la machine locale. Il fonctionne sans lecteur mappé préalable, il est identique pour tous les postes, et utiliser le nom DNS complet (FQDN) favorise l'authentification Kerberos.

7. Pourquoi ne pas enregistrer un mot de passe dans le script ?
Un script de connexion est stocké dans SYSVOL, lisible par tous les utilisateurs authentifiés du domaine, donc un mot de passe écrit en clair y serait exposé à tout le monde. Il pourrait être réutilisé pour usurper une identité, et il deviendrait obsolète à chaque changement de mot de passe. Le script utilise donc l'identité de l'utilisateur connecté (authentification Kerberos transparente).

8. Pourquoi ces paramètres sont-ils liés à l'OU Ordinateurs ?
Ces paramètres (verrouillage, message de connexion, pare-feu, audit) sont des paramètres ordinateur, qui ne s'appliquent que si la GPO est liée à une OU contenant les comptes ordinateurs. Lier à l'OU Ordinateurs permet aussi d'exclure le contrôleur de domaine, qui reste dans l'OU Domain Controllers avec ses propres règles, afin de ne pas le perturber.

9. L'audit empêche-t-il une intrusion ?
Non, l'audit n'empêche pas une intrusion : c'est une mesure de détection et de traçabilité, pas de prévention. Il enregistre les connexions réussies et échouées (événements 4624, 4625, 4634), ce qui permet de repérer des comportements suspects (par exemple de nombreux échecs successifs), d'enquêter après un incident et d'établir des responsabilités, mais il ne bloque rien par lui-même.

10. Pourquoi l'heure des machines est-elle importante ?
L'heure des machines doit être synchronisée parce que Kerberos refuse l'authentification si l'écart d'horloge dépasse 5 minutes par défaut. Elle est aussi indispensable pour corréler les journaux d'audit de plusieurs machines dans l'ordre chronologique, ce qui est essentiel pour une enquête de sécurité. Dans un domaine, le contrôleur de domaine (émulateur PDC) sert de source de temps aux clients.